其他平台过程
ONTAP Systems

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems/platform-supplemental/sldiag-introduction.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

其他平台过程 1
系统级诊断 1
SuperRail 套件安装说明 18
两柱支持导轨套件安装说明— AFF A700 和 FAS9000 20
42U 1280 毫米系统机柜 22
交换内部磁盘驱动器 46
所有 SAN 阵列系统 50
硬件升级 50

其他平台过程

系统级诊断

-级别诊断简介

系统级诊断可通过命令行界面进行测试，以搜索并确定受支持存储系统上的硬件问题。您可以使用系统级诊断来确认特定组件运行正常或帮助确定故障组件。

系统级诊断仅适用于受支持的存储系统。在不受支持的存储系统的命令行界面中输入系统级诊断会生成一条错误消息。

在出现以下常见故障排除情况之一后，您可以运行系统级诊断：

- 初始系统安装
- 添加或更换硬件组件
- 由未标识的硬件故障导致的系统崩溃
- 对特定设备的访问将会间歇性发生，或者该设备将不可用
- 系统响应时间变得缓慢

要运行系统级诊断，必须已运行 Data ONTAP ，因为您需要访问 Data ONTAP 中的 * 维护模式启动 * 选项。可以通过多种方法使用此选项，但本指南中记录的过程建议采用这种方法。系统中的某些硬件组件可能需要特定方法，相关的现场可更换单元（ Field Replaceable Unit ， FRU ）宣传单会对此进行说明。本指南不详细介绍特定命令，子命令，测试或条件。

输入命令后，测试将在后台运行，测试通过或失败的结果将记录在基于内存的内部日志中，该日志大小固定。某些测试是实用程序，只会指出已完成，而不是通过或失败。运行相应的测试后，本指南中介绍的过程可帮助您生成状态报告。一旦测试结果显示成功完成系统级诊断，建议清除日志。

如果测试失败，状态报告将帮助技术支持提出适当的建议。要解决此故障，可以重新安装 FRU ，确保已连接电缆，或者启用技术支持建议的特定测试，然后重新运行这些测试。如果无法解决此故障，则表示出现硬件故障，必须更换受影响的硬件。

没有需要进一步定义或说明的错误消息。

运行系统级诊断的要求

根据您正在运行的系统级诊断测试，您需要了解时间和系统硬件要求。

每个记录的任务都略有不同；请使用建议的操作步骤执行此任务。

运行系统级诊断时，必须满足以下要求；否则，部分测试将失败，并且状态报告中会显示错误消息：

一般要求

- 要测试的每个系统都必须位于一个单独的网络上。

网络接口测试会从 172.25.150.23 开始为存储系统上的所有可用网络接口分配唯一的静态 IP 地址。这会导致为不同存储控制器上的网络接口端口分配相同的 IP 地址。如果要测试的所有系统都位于同一网络上，则连接的控制台会显示重复的 IP 地址警告消息。这些警告消息不会影响测试结果。

系统内存要求

- 运行内存测试时需要留出时间；存储系统的内存容量越大，所需时间越长。

NIC 要求

- 必须使用标准以太网缆线连接系统上的所有相邻网络接口端口，以获得最佳性能。

  相邻端口的示例为 e0a 和 e0b 或 e2C 和 e2d 。

  > 由于内部交换机连接， e0M 和 e0P 端口无法连接在一起。在具有 e0M 和 e0P 端口的系统中，最高效的配对是 e0M 与 e0a ， e0P 与 e0b 。

- 如果系统上有多个网络接口端口，则可能需要多次运行 NIC 系统级诊断测试，每次运行限制为不超过两对。

SAS 要求

- 运行 SAS 系统级诊断测试时，必须连接相邻的 SAS 端口以获得最佳性能；存储架必须与端口断开连接。

  > 对于运行 Data ONTAP 8.2 的系统，不再需要在相邻 SAS 端口之间进行连接；但是，对于未连接 SAS 端口的系统，只会运行内部环回测试。

FC-AL 要求

- 运行 FC-AL 系统级诊断测试时，您必须在主板或扩展适配器的 FC-AL 接口上安装环回罩，以获得最佳性能；存储或光纤通道网络的所有其他缆线必须与端口断开连接。

  > 虽然运行 Data ONTAP 8.2 的系统不再要求在 FC-AL 接口上使用环回罩，但该接口的测试覆盖范围也会缩小。

CNA 要求

- 运行 CNA 系统级诊断测试时，不需要使用环回罩。

互连要求

- 双控制器系统中的两个平台控制器模块都必须处于维护模式，才能运行互连系统级诊断测试。

  > 如果您尝试使用其他系统级诊断测试运行互连系统级诊断测试，则会收到警告消息。

如何使用联机命令行帮助

您可以通过输入命令名称并后跟 help 或问号（？）从命令行获取命令行语法帮助。

语法帮助中使用的字体或符号如下：

- * 关键字 *

  指定必须输入的命令或选项的名称，如图所示。

- * < > （小于，大于符号） *

  指定必须将符号内标识的变量替换为值。

- * ；（管道） *

  指示您必须在管道的任意一侧选择一个元素。

- * （） *（方括号） *

  指示括号内的元素是可选的。

- * { } （花括号） *

  指示花括号内的元素为必填项。

您还可以在命令行中键入问号，以列出当前管理级别（管理或高级）提供的所有命令。

以下示例显示了在存储系统命令行中输入 environment help 命令的结果。命令输出将显示环境命令的语法帮助。

```
toaster> environment help
Usage: environment status |
[status] [shelf [<adapter>]] |
[status] [shelf_log] |
[status] [shelf_stats] |
[status] [shelf_power_status] |
[status] [chassis [all | list-sensors | Fan | Power | Temp | Power Supply
| RTC Battery | NVRAM4-temperature-7 | NVRAM4-battery-7]]
```

运行系统安装诊断

您可以在初始系统安装后运行诊断，以确定系统级诊断的版本以及存储系统上支持的设备，并验证安装是否成功以及所有硬件是否正常运行。

存储系统必须已运行 Data ONTAP 。

1. 在存储系统提示符处，切换到 LOADER 提示符： `halt`
2. 在 LOADER 提示符处输入以下命令： `boot_diags`

> 您必须从 LOADER 提示符处运行此命令，系统级诊断才能正常运行。boot_diags 命令会启动专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序。

3. 输入以下命令以查看存储系统上的系统级诊断版本： `sldiag version show`

   此版本的显示格式为 System Level 诊断 x.nn.nn 。X 是字母引用， nn.nn 分别是主要引用和次要引用。

4. 输入以下命令，确定新系统安装中的设备类型，以了解要验证的组件： `sldiag device types`

   您的存储系统将显示以下部分或全部设备：

   - `ata` 是一种高级技术附件设备。
   - `bootmedia` 是系统启动设备。
   - `CNA` 是未连接到网络或存储设备的融合网络适配器。
   - `env` 是主板环境。
   - `fcache` 是 Flash Cache 适配器，也称为性能加速模块 2 。
   - `FCAL` 是未连接到存储设备或光纤通道网络的光纤通道仲裁环路设备。
   - `fcvi` 是未连接到光纤通道网络的光纤通道虚拟接口。
   - `interconnect` 或 `nvram-ib` 是高可用性接口。
   - MEM 是系统内存。
   - `NIC` 是未连接到网络的网络接口卡。
   - `NVRAM` 是非易失性 RAM 。
   - `nvmem` 是 NVRAM 和系统内存的混合。
   - `sas` 是未连接到磁盘架的串行连接 SCSI 设备。
   - `serviceproc` 是服务处理器。
   - `storage` 是已连接磁盘架的 ATA ， FC-AL 或 SAS 接口。
   - `toe` 是一种 TCP 卸载引擎，一种 NIC 。

5. 输入以下命令，在存储系统上运行所有默认选定的诊断测试： `sldiag device run`

6. 输入以下命令以查看测试状态： `sldiag device status`

   在测试仍在运行时，存储系统会提供以下输出：

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   完成所有测试后，默认情况下会显示以下响应：

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

7. 输入以下命令，验证新存储系统上是否没有硬件问题： `sldiag device status -long -state failed`

   以下示例显示了在没有相应硬件的情况下运行测试时如何显示故障的完整状态：

```
*> **sldiag device status -long -state failed**

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: nvram_ib
NAME: external  loopback test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed
ib3a: could not set loopback mode, test failed
END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call
```

```
ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
已完成，无任何故障	没有硬件问题，存储系统将返回到提示符。 a. 输入以下命令以清除状态日志： `sldiag device clearstatus` b. 输入以下命令以验证是否已清除日志： `sldiag device status` 此时将显示以下默认响应： `SLDIAG: No log messages are present.` c. 输入以下命令退出维护模式： `halt` d. 在 Loader 提示符处输入以下命令以启动存储系统： `boot_ontap` 您已完成系统级诊断。
导致某些测试失败	确定问题的发生原因。 a. 输入以下命令退出维护模式： `halt` b. 执行完全关闭并断开电源。 c. 验证您是否已遵循在运行系统级诊断时确定的所有注意事项，缆线是否已牢固连接以及硬件组件是否已正确安装在存储系统中。 d. 重新连接电源并打开存储系统的电源。 e. 重复 _running system installation diagnostics_的 步骤 1 到 7 。

运行系统崩溃诊断

在存储系统发生系统崩溃后运行诊断可以帮助您确定可能发生崩溃的发生原因。

1. 在存储系统提示符处，切换到 LOADER 提示符： `halt`

2. 在 LOADER 提示符处输入以下命令： `boot_diags`

> 您必须从 LOADER 提示符处运行此命令，系统级诊断才能正常运行。boot_diags 命令会启动专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序。

3. 输入以下命令，对所有设备运行诊断： `sldiag device run`
4. 输入以下命令以查看测试状态： `sldiag device status`

   在测试仍在运行时，存储系统会提供以下输出：

```
There are still test(s) being processed.
```

   完成所有测试后，您将收到以下默认响应：

```
*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
```

5. 输入以下命令，确定系统崩溃的发生原因： `sldiag device status -long -state failed`

   以下示例显示了在没有相应硬件的情况下运行测试时如何显示故障的完整状态：

```
*> **sldiag device status -long -state failed**

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: nvram_ib
NAME: external  loopback test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed
ib3a: could not set loopback mode, test failed
END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
```

```
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
已完成，无任何故障	没有硬件问题，存储系统将返回到提示符。 a. 输入以下命令以清除状态日志： `sldiag device clearstatus` b. 输入以下命令以验证是否已清除日志： `sldiag device status` 此时将显示以下默认响应： `SLDIAG: No log messages are present.` c. 输入以下命令退出维护模式： `halt` d. 在 Loader 提示符处输入以下命令以启动存储系统： `boot_ontap` 您已完成系统级诊断。
导致某些测试失败	确定问题的发生原因。 a. 输入以下命令退出维护模式： `halt` b. 执行完全关闭并断开电源。 c. 验证您是否已遵循在运行系统级诊断时确定的所有注意事项，缆线是否已牢固连接以及硬件组件是否已正确安装在存储系统中。 d. 重新连接电源并打开存储系统的电源。 e. 重复 _running system panic diagnostics_的 步骤 1 到 5 。

如果重复上述步骤后故障仍然存在，则需要更换硬件。

运行系统响应缓慢诊断

运行诊断可以帮助您确定导致系统响应时间较慢的原因。

1. 在存储系统提示符处，切换到 LOADER 提示符： `halt`
2. 在 LOADER 提示符处输入以下命令： `boot_diags`

> 您必须从 LOADER 提示符处运行此命令，系统级诊断才能正常运行。boot_diags 命令会启动专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序。

3. 输入以下命令，对所有设备运行诊断： `sldiag device run`
4. 输入以下命令以查看测试状态： `sldiag device status`

   在测试仍在运行时，存储系统会提供以下输出：

```
There are still test(s) being processed.
```

完成所有测试后，默认情况下会显示以下响应：

```
*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
```

5. 输入以下命令，确定系统延迟的发生原因： `sldiag device status -long -state failed`

以下示例显示了在没有相应硬件的情况下运行测试时如何显示故障的完整状态：

```
*> **sldiag device status -long -state failed**

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: nvram_ib
NAME: external  loopback test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed
ib3a: could not set loopback mode, test failed
END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK
```

```
Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
已完成，无任何故障	没有硬件问题，存储系统将返回到提示符。 a. 输入以下命令以清除状态日志： `sldiag device clearstatus` b. 输入以下命令以验证是否已清除日志： `sldiag device status` 此时将显示以下默认响应： `SLDIAG: No log messages are present.` c. 输入以下命令退出维护模式： `halt` d. 在 Loader 提示符处输入以下命令以启动存储系统： `boot_ontap` 您已完成系统级诊断。

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
导致某些测试失败	确定问题的发生原因。 a. 输入以下命令退出维护模式： `halt` b. 执行完全关闭并断开电源。 c. 验证您是否满足了运行系统级诊断的所有要求，是否已牢固地连接缆线以及是否已在存储系统中正确安装硬件组件。 d. 重新连接电源并打开存储系统的电源。 e. 重复 _running slow system response diagnostics_的 步骤 1 到 5 。
导致相同的测试失败	技术支持可能会建议修改某些测试的默认设置，以帮助确定问题。 a. 输入以下命令，修改存储系统上特定设备或设备类型的选择状态：`sldiag device modify （ -dev *devtype*

如果重复上述步骤后故障仍然存在，则需要更换硬件。

运行硬件安装诊断

在存储系统中添加或更换硬件组件后，您可以运行诊断，以验证此组件是否没有问题，以及安装是否成功。

1. 在存储系统提示符处，切换到 LOADER 提示符： `halt`
2. 在 LOADER 提示符处输入以下命令： `boot_diags`

> 您必须从 LOADER 提示符处运行此命令，系统级诊断才能正常运行。boot_diags 命令会启动专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序。

3. 输入以下命令，在您添加或替换的特定设备上运行默认测试： `sldiag device run （ -dev devtype|MB_slotnum] （ -name *device*）`
   - -dev devtype 指定要测试的设备类型。
     - `ata` 是一种高级技术附件设备。
     - `bootmedia` 是系统启动设备。
     - `CNA` 是未连接到网络或存储设备的融合网络适配器。
     - `env` 是主板环境。
     - `fcache` 是 Flash Cache 适配器，也称为性能加速模块 2 。
     - `FCAL` 是未连接到存储设备或光纤通道网络的光纤通道仲裁环路设备。
     - `fcvi` 是未连接到光纤通道网络的光纤通道虚拟接口。
     - `interconnect` 或 `nvram-ib` 是高可用性接口。

    - `mem` 是系统内存。
    - `NIC` 是未连接到网络的网络接口卡。
    - `NVRAM` 是非易失性 RAM 。
    - `nvmem` 是 NVRAM 和系统内存的混合。
    - `sas` 是未连接到磁盘架的串行连接 SCSI 设备。
    - `serviceproc` 是服务处理器。
    - `storage` 是已连接磁盘架的 ATA ， FC-AL 或 SAS 接口。
    - `toe` 是一种 TCP 卸载引擎，一种 NIC 。
  - `mb` 指定要测试所有主板设备。
  - `slot` *`slotnum`* 指定要测试特定插槽编号中的设备。
  - `` -name *device*` 指定给定的设备类和类型。

4. 输入以下命令以查看测试状态： `sldiag device status`

   在测试仍在运行时，存储系统会提供以下输出：

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   完成所有测试后，默认情况下会显示以下响应：

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. 输入以下命令，验证是否未因在存储系统上添加或更换硬件组件而导致硬件问题： `sldiag device status "-dev devtype"MB"slotnum]"-name device] -long -state failed`

   以下示例将显示测试新安装的 FC-AL 适配器所导致的故障的完整状态：

   ```
   *> **sldiag device status -dev fcal -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
   Adapter name: QLogic 2532
   Adapter firmware rev: 4.5.2
   ```

```
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
已完成，无任何故障	没有硬件问题，存储系统将返回到提示符。 a. 输入以下命令以清除状态日志： `sldiag device clearstatus -dev devtype
MB	slototnum]` ..输入以下命令以验证是否已清除日志： `sldiag device status -dev devtype
MB	slototnum]` + 显示以下默认响应： + - - SLDIAG ：不存在日志消息。--..输入以下命令退出维护模式： `halt`在 `Loader` 提示符处输入以下命令以启动存储系统： `boot_ontap` 您已完成系统级诊断。

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
导致某些测试失败	确定问题的发生原因。 a. 输入以下命令退出维护模式： `halt` b. 执行完全关闭并断开电源。 c. 验证您是否已遵循在运行系统级诊断时确定的所有注意事项，缆线是否已牢固连接以及硬件组件是否已正确安装在存储系统中。 d. 重新连接电源并打开存储系统的电源。 e. 重复 _running hardware installation diagnostics_的 步骤 1 到 6 。

如果重复上述步骤后故障仍然存在，则需要更换硬件。

运行设备故障诊断

运行诊断可以帮助您确定访问特定设备的时间间隔为何或该设备在存储系统中变得不可用的原因。

1. 在存储系统提示符处，切换到 LOADER 提示符： `halt`
2. 在 LOADER 提示符处输入以下命令： `boot_diags`

> 您必须从 LOADER 提示符处运行此命令，系统级诊断才能正常运行。boot_diags 命令会启动专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序。

3. 输入以下命令，对导致问题的设备运行诊断： `sldiag device run （ -dev devtype|MB_slotnum] （ -name` 设备）
   - -dev *devtype* 指定要测试的设备类型。
     - `ata` 是一种高级技术附件设备。
     - `bootmedia` 是系统启动设备。
     - `CNA` 是未连接到网络或存储设备的融合网络适配器。
     - `env` 是主板环境。
     - `fcache` 是 Flash Cache 适配器，也称为性能加速模块 2 。
     - `FCAL` 是未连接到存储设备或光纤通道网络的光纤通道仲裁环路设备。
     - `fcvi` 是未连接到光纤通道网络的光纤通道虚拟接口。
     - `interconnect` 或 `nvram-ib` 是高可用性接口。
     - `mem` 是系统内存。
     - `NIC` 是未连接到网络的网络接口卡。
     - `NVRAM` 是非易失性 RAM 。
     - `nvmem` 是 NVRAM 和系统内存的混合。

    - `sas` 是未连接到磁盘架的串行连接 SCSI 设备。
    - `serviceproc` 是服务处理器。
    - `storage` 是已连接磁盘架的 ATA ， FC-AL 或 SAS 接口。
    - `toe` 是一种 TCP 卸载引擎，一种 NIC 。
  - `mb` 指定要测试所有主板设备。
  - `slot` slotnum_ 指定要测试特定插槽编号中的设备。
  - ` -name *device*` 指定给定的设备类和类型。

4. 输入以下命令以查看测试状态： `sldiag device status`

   在测试仍在运行时，存储系统会提供以下输出：

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   完成所有测试后，默认情况下会显示以下响应：

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. 输入以下命令以确定任何硬件问题： `sldiag device status "-dev devtype"MB_slotnum] "-name *device*] -long -state failed`

   以下示例显示了如何显示测试 FC-AL 适配器导致的故障的完整状态：

   ```
   *> **sldiag device status fcal -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
   Adapter name: QLogic 2532
   Adapter firmware rev: 4.5.2
   Adapter hardware rev: 2

   Started adapter get WWN string test.
   Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

   Started adapter interrupt test
   ```

```
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
导致某些测试失败	确定问题的发生原因。 a. 输入以下命令退出维护模式： `halt` b. 执行完全关闭并断开电源。 c. 验证您是否已遵循在运行系统级诊断时确定的所有注意事项，缆线是否已牢固连接以及硬件组件是否已正确安装在存储系统中。 d. 重新连接电源并打开存储系统的电源。 e. 重复 *running device failure diagnostic* 的步骤 1 到 5 。
导致相同的测试失败	技术支持可能会建议修改某些测试的默认设置，以帮助确定问题。 a. 输入以下命令，修改存储系统上特定设备或设备类型的选择状态：`sldiag device modify （ -dev *devtype*

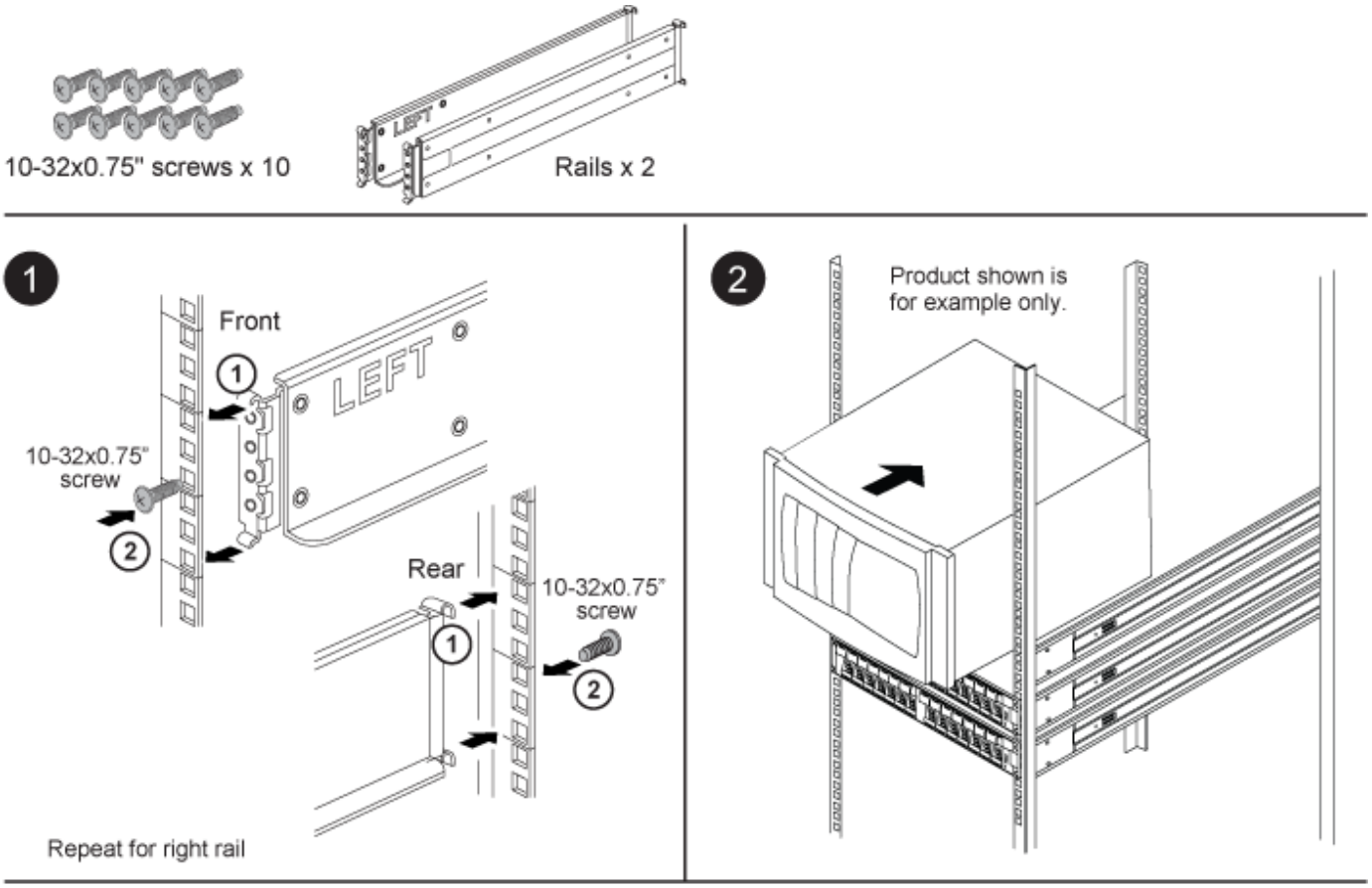
如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
MB_slot_slotnum_] ）（ -name device] ）（ -Selection *enable_disable_default_only*）` + `sSelection *enable_disable_default_only* 允许您启用，禁用，接受指定设备类型或指定设备的默认选择，或者只能先禁用指定设备或指定设备。 .. 输入以下命令以验证是否已修改测试： `sldiag option show` .. 重复 *running device failure diagnostic* 的步骤 3 到 5 。 .. d并解决问题后，通过重复子步骤 `1` 和 `2` 将测试重置为其默认 状态。 .. 重复 *running device failure diagnostic* 的步骤 1 到 5 。	已完成，无任何故障
没有硬件问题，存储系统将返回到提示符。 a. 输入以下命令以清除状态日志：`sldiag device clearstatus [-dev *devtype*	MB_slot_slotnum_]` .. 输入以下命令以验证是否已清除日志：`sldiag device status [-dev *devtype*

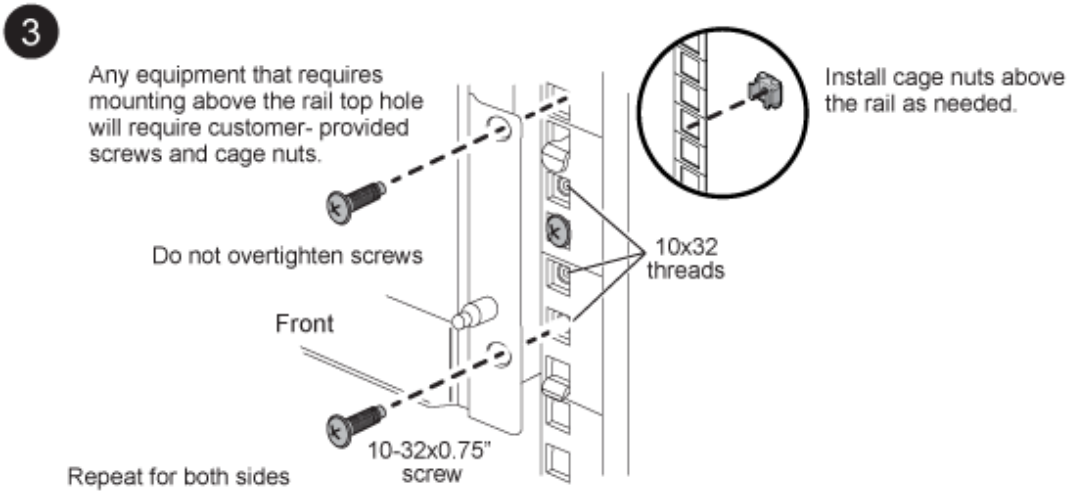
如果重复上述步骤后故障仍然存在，则需要更换硬件。

SuperRail 套件安装说明

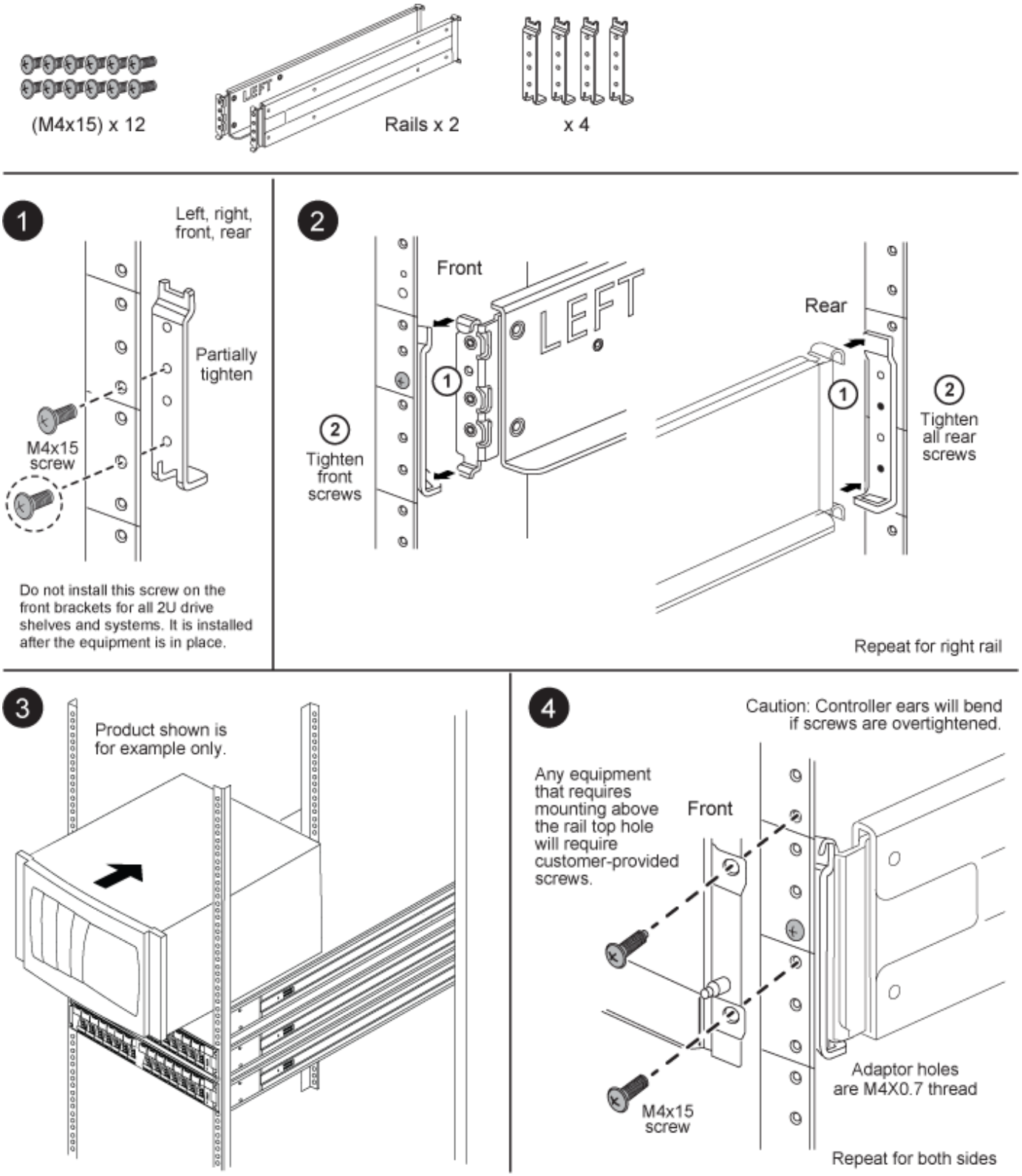
SuperRail 可以安装在标准方孔四柱机架上，也可以使用圆到方孔适配器支架安装在标准圆孔四柱机架上。

将 SuperRail 安装到方孔四柱机架





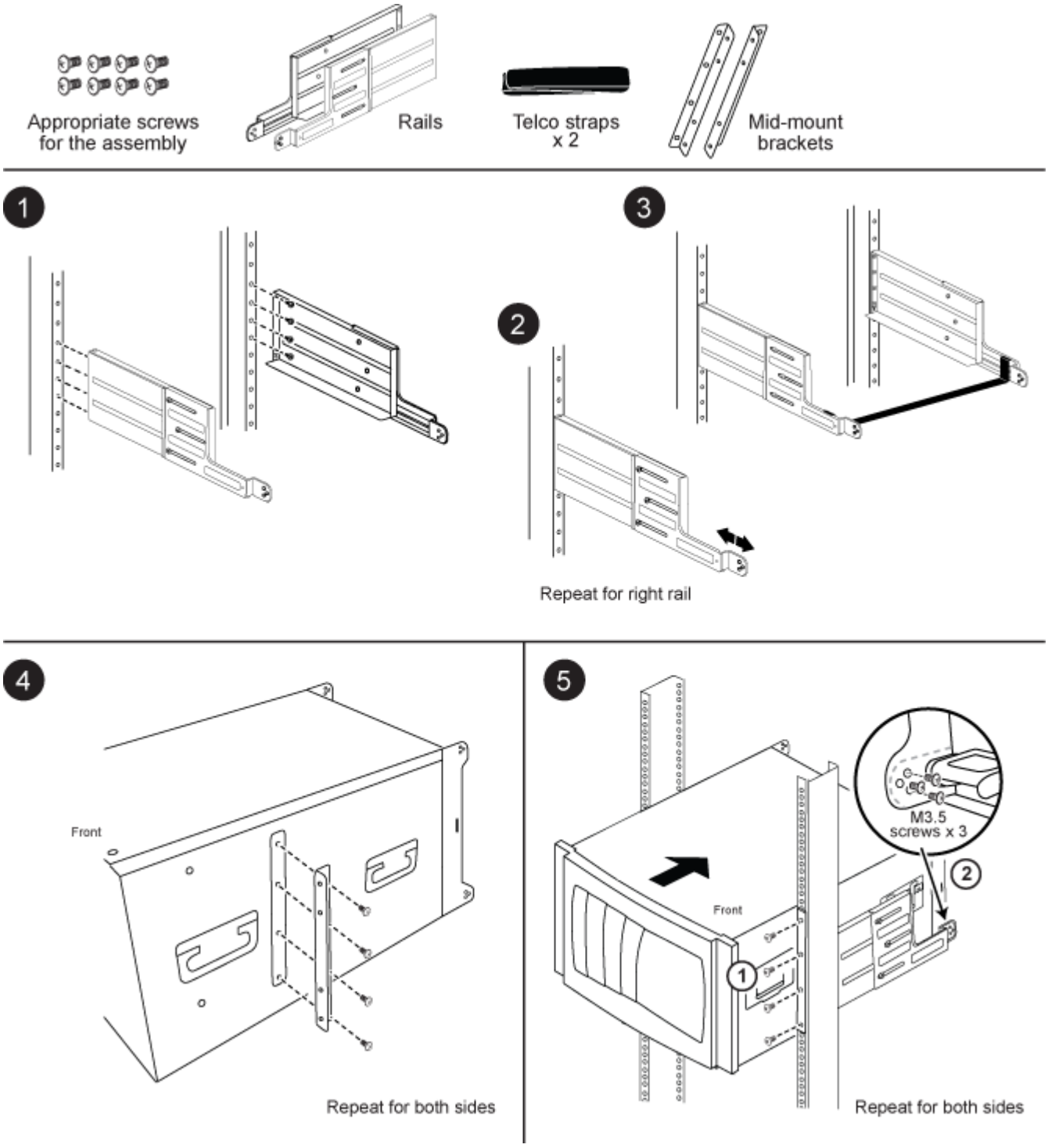
将 **SuperRail** 安装到圆孔四柱机架



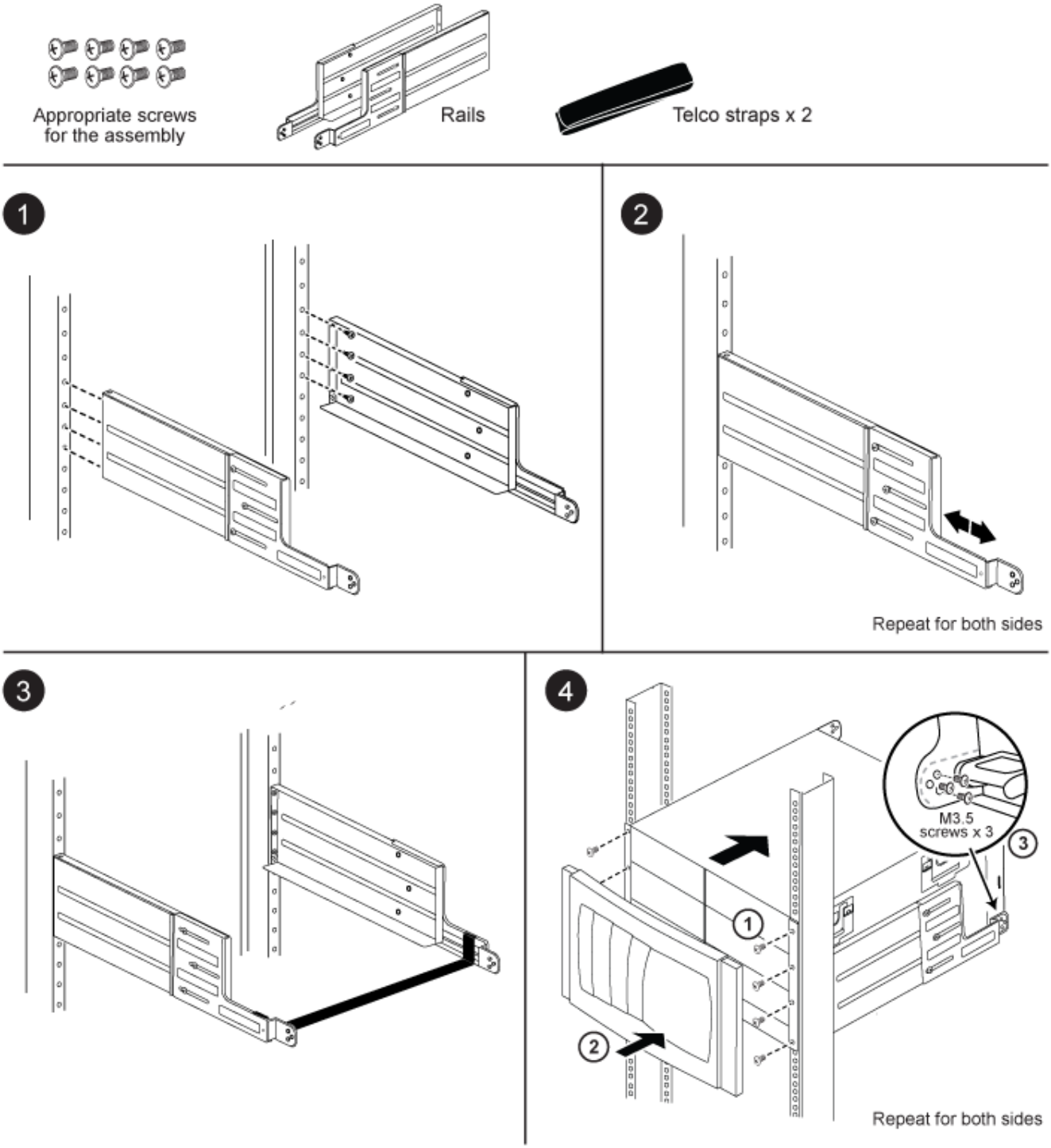
两柱支持导轨套件安装说明— AFF A700 和 FAS9000

FAS9000 和 AFF A700 系统可以使用两个双柱支持导轨套件。一个套件用于将系统嵌装到两柱机架中，另一个套件用于在两柱机架中将系统安装到中端。

安装两柱中置导轨套件



安装两柱嵌装导轨套件



42U 1280 毫米系统机柜

准备安装机柜

系统机柜功能

系统机柜由侧面板，前后门，可选的固定套件，可选的互连套件，设备的 PDU 以及集成的缆线管理系统组成。

功能	Description
侧面板	系统机柜具有可锁定，可拆卸和可互换的侧面板。
前后车门有多孔	系统机柜具有可拆卸的前后门，并具有快速释放机制。前挡盖可反转，后挡盖拆分。两个门都有多孔，用于散热。
通用密钥	此密钥用于解锁前车门，后车门和侧面板。
备件套件	此套件位于系统机柜内，与机柜门相连。它包含以下组件： • 四个 10-32 x 0.75 英寸十字定位螺钉 • 四个 10-32 螺钉 • 一个锁紧螺母插入工具 • 两个主密钥副本
缆线访问	缆线直通内置于机柜顶部和底部，以及后盖底部和框架之间。
缆线管理	缆线管理钩和环路捆带以相同的间隔连接到系统机柜框架。
支持导轨	您收到的支持导轨数量取决于您的配置。空的系统机柜在出厂时未安装任何支持导轨。 • 对于已配置的系统机柜，系统机柜随附一个固定导轨套件，用于支持 80xx ， FAS8200 和 DS4486 后固定支架。 • 快速发货系统机柜不包括额外的固定导轨套件。
空白面板	接收的空白面板的数量和大小取决于您的配置。空系统机柜出厂时未安装任何空白面板。
固定套件	通过此可选套件，您可以将系统机柜固定到数据中心楼层。该套件不适用于地震稳定性。 • 四个固定支架 • 四个隔套支架 • 六个 M8x20 毫米六角头螺钉和垫圈

功能	Description

互连套件	通过此可选套件，您可以将多个系统机柜彼此连接起来。
	• 互连支架
	  ◦ 一组四个互连支架，用于连接带有侧面板的系统机柜
	  ◦ 一组四个互连支架，用于在侧面板关闭的情况下连接系统机柜
	• 系统机柜中使用的四个 M12 x 20 内星形 30 螺钉，侧面板位于上。
	• 在侧面板关闭的情况下，系统机柜中使用了八个 M6X10 半沉头内星形 30 螺钉。

支持导轨套件	如果您随系统机柜一起订购了额外的支持导轨，则每个套件都包含一个左右支持导轨。 ⓘ 支持导轨和套件仅适用于 NetApp 42U 1280 毫米系统机柜。请勿使用其他系统机柜中的导轨或导轨套件，因为它们不适用于 42U 1280 毫米系统机柜。 • 左侧和右侧支撑导轨 • 每个导轨两个螺钉，用于将导轨固定到系统机柜框架
新月扳手	新月形扳手用于卸下包装托盘上的固定支架，调整系统机柜水平垫，如果订购，则安装固定套件支架。

所需工具和设备

在打开系统机柜的包装并将其安装之前，您应收集必要的工具和设备，以便将系统机柜移动到位并进行安装或对其执行维护。

- 适用于磁盘架的硬件指南
- 系统的相应安装和设置说明

  "全闪存 FAS 文档资源"

  "FAS 存储系统文档资源"

- 1 号和 2 号十字螺丝刀
- 用于系统机柜螺钉的内星形驱动程序
- 用于调平系统机柜的调平工具

空间要求和系统机柜尺寸

打开系统机柜的包装时，您必须确保有足够的空间从包装材料中取出系统机柜。此外，还要确保系统机柜的预期位置足够大，以便将机柜移动到位。

开箱系统机柜所需的空间

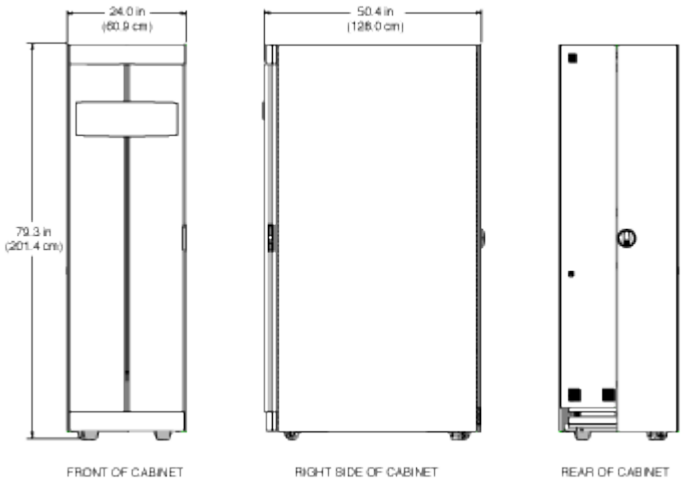
下表定义了打开系统机柜包装并进行安装所需的空间：

维度	美国
衡量指标	装运坡道长度
80 英寸	203.2 厘米
在坡道之外的间隙，可实现机柜移动性	72 英寸
182.9 厘米	装运托盘深度
59 英寸	149.9 厘米
装运托盘宽度	42 英寸
106.6 厘米	装运托盘和包装高度
86 英寸	218.4 厘米
机架总空间， 42U	73.5 英寸
186.7 厘米	导轨负载容量
支持所有当前系统	支持所有当前系统
空重量	~400 磅（~181 千克）磅
~ 181 千克	满载的装运重量
最重 1 ， 800 磅	最重 816.5 千克
满载静态重量	最重 2 ， 700 磅
最重 1 ， 224.7 千克	前维修间隙
47.2 英寸	120 厘米
后部维护间隙 * 注意： * 后车门已拆分。实际最小后部间隙约为建议值的 1/2 。	30 英寸

维度	美国
76.3 厘米	卸下面板时的最小侧间隙
24 英寸	61 厘米
最小顶部间隙	12 英寸

系统机柜外部尺寸

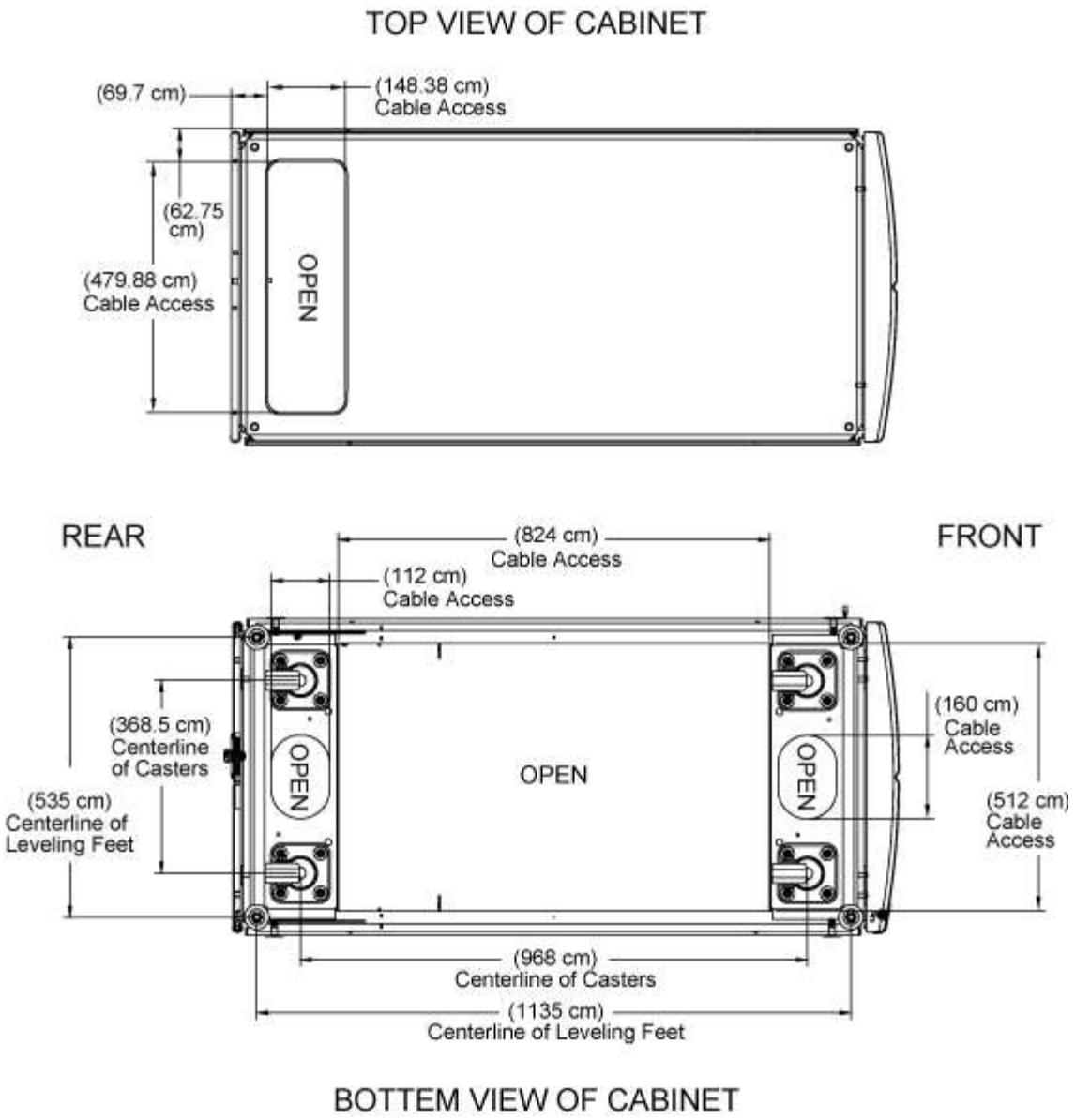
下图显示了系统机柜的正面，背面和侧面视图：



下图显示了系统机柜的顶部和底部视图，并确定了可将缆线束从数据中心的地面装入系统机柜的开口。图中还显示了系统机柜脚轮和水平垫的位置。

小心

为了防止系统机柜从数据中心楼层跌落，请勿尝试将系统机柜滚动到比系统机柜底部的缆线访问开口宽的楼层开口上。



支持的 **PDU** 类型和规格

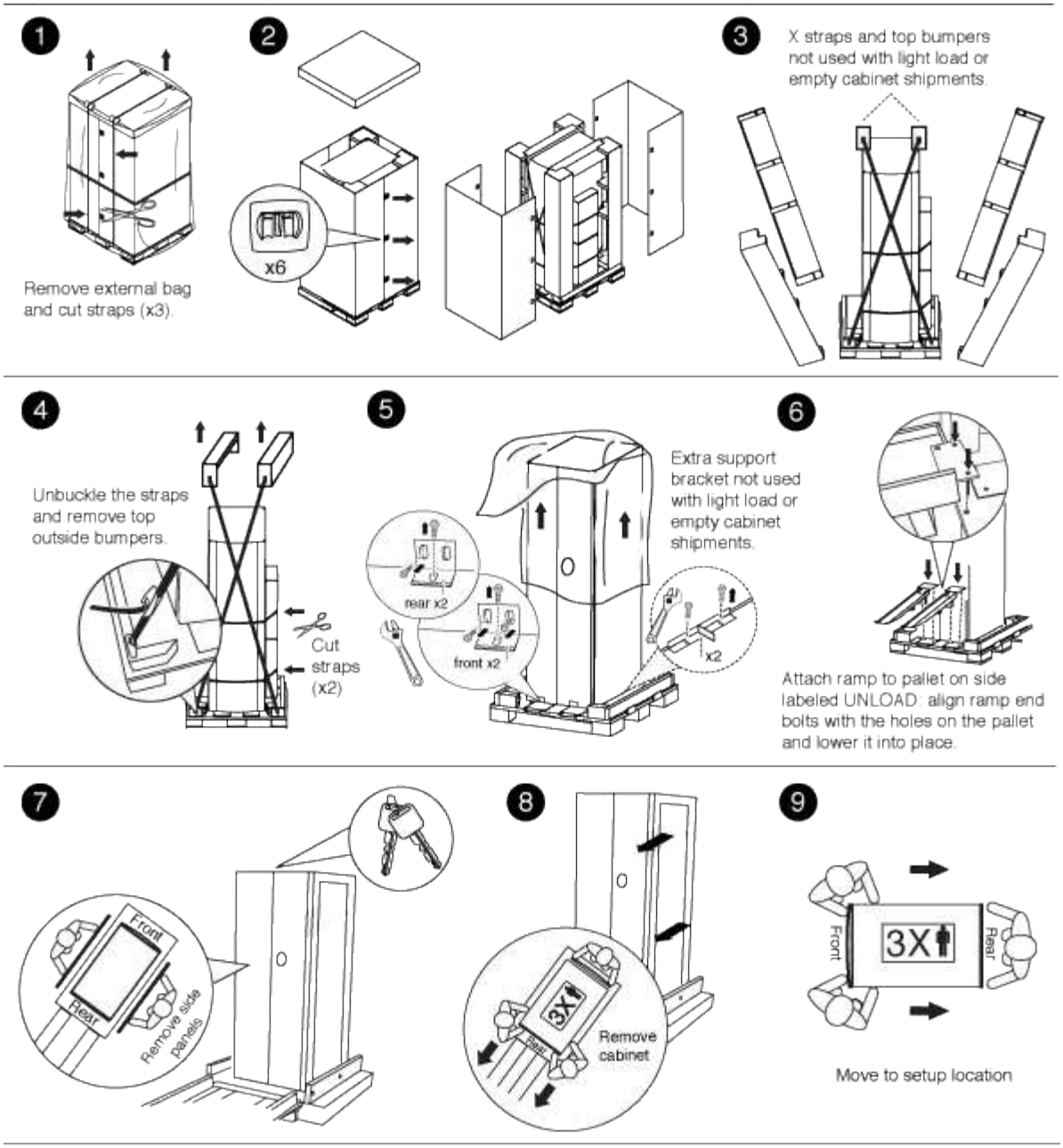
系统机柜支持不同的配电单元（ PDU ）类型。PDU 符合 NEMA 或 IEC 标准。

Hardware Universe 中列出了系统机柜中支持的 PDU 的最新信息。

"hwu.netapp.com"

打开系统机柜的包装

在将系统机柜移动到位之前，您必须取出其周围的包装材料。您还应在卸载机柜后回收包装材料。



安装机柜

安装系统机柜

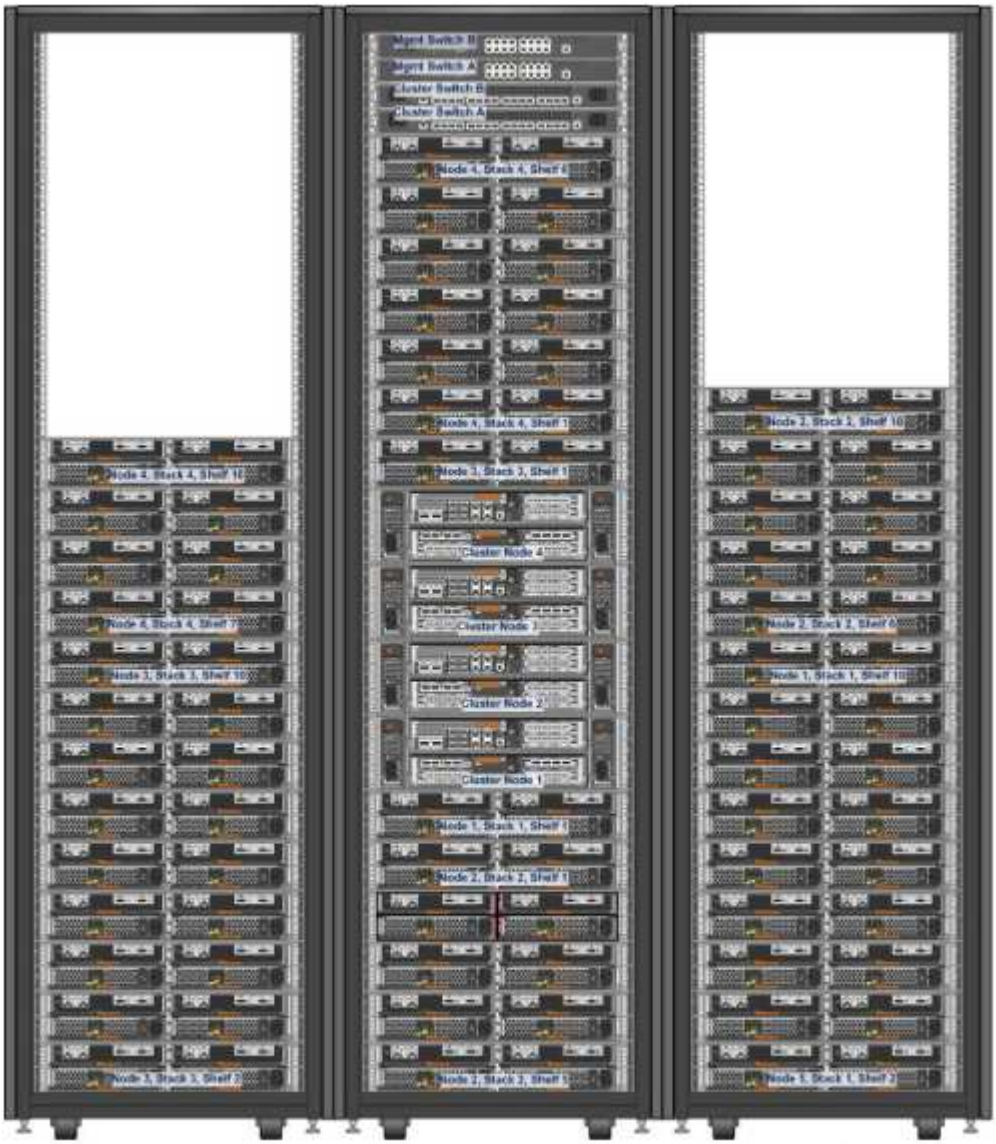
您可以订购安装了 NetApp 存储控制器和磁盘架的系统机柜，也可以订购已安装 NetApp 设备的空系统机柜。可以使用可选互连套件将多个系统机柜连接在一起，也可以使用可选的固定套件将其固定到数据中心楼层。

安装机柜互连套件

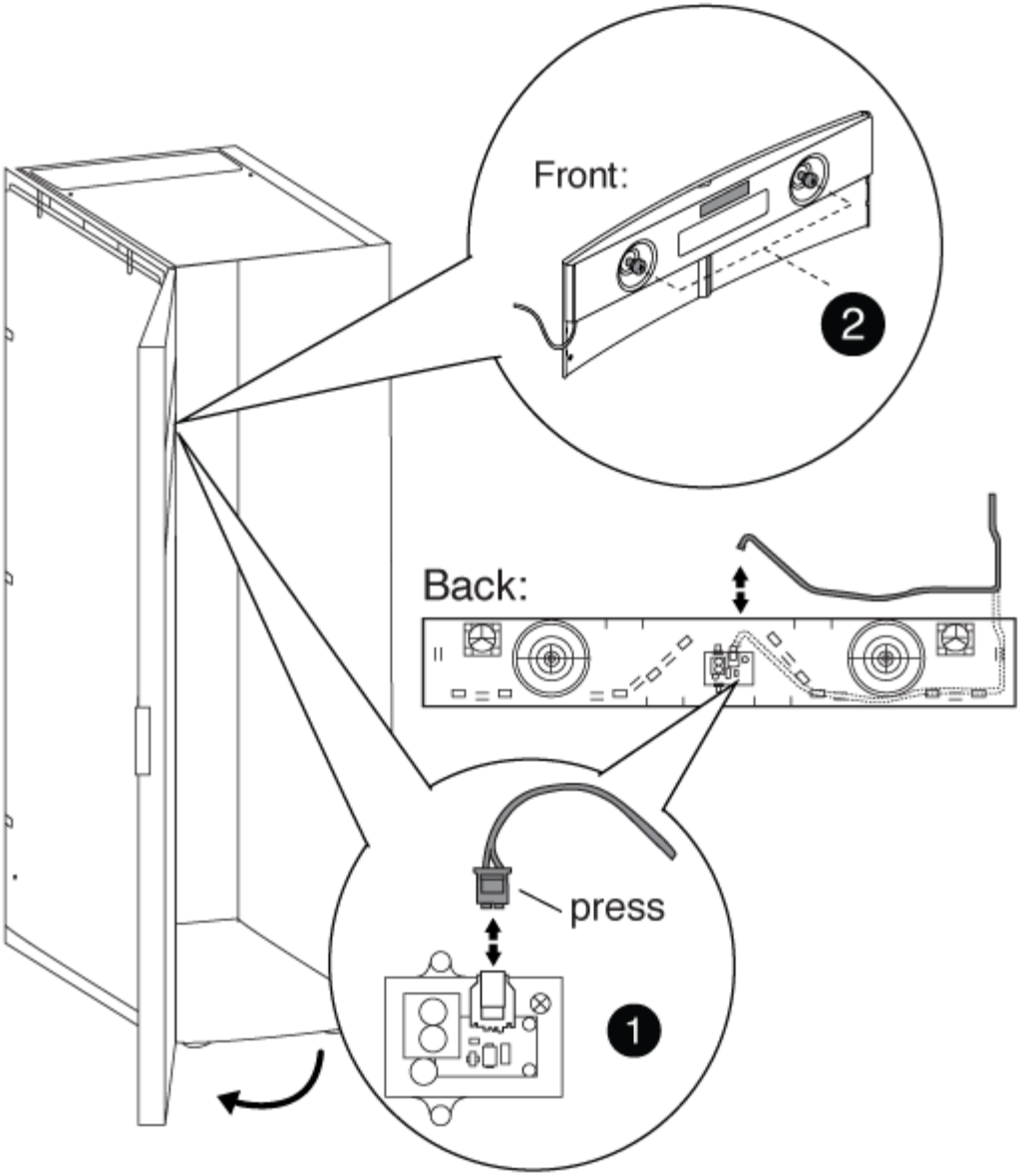
您可以使用可选的机柜互连套件将系统机柜连接在一起。建议您安装此套件，以防止机柜拉出并损坏系统缆线。

1. 将系统机柜放在一起。

机柜的布局应与下图类似，其中控制器模块位于机柜中间，而磁盘架位于两侧。机柜两侧应关闭，但不需要彼此接触。

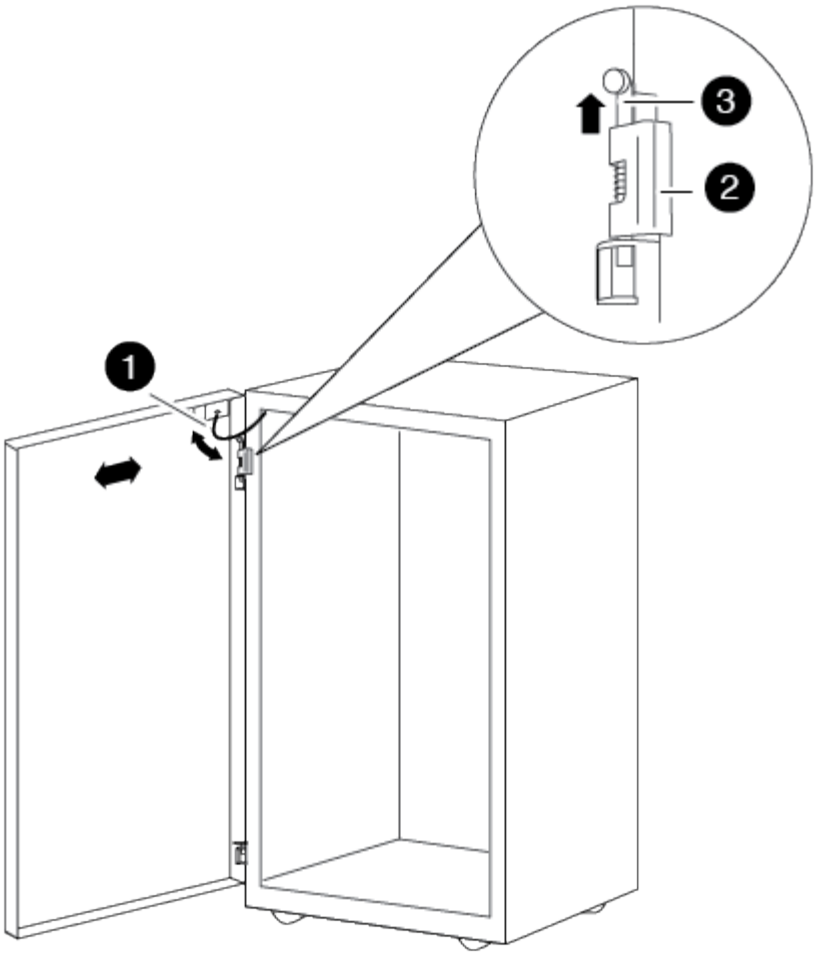


2. 如果您要按照建议安装互连套件并安装侧面板，请重新安装在开箱期间卸下的侧面板：
   a. 提起侧面板，将其从系统机柜底部倾斜大约 15 度，然后将其悬停在系统机柜框架顶部的边缘上。
   b. 将侧面板轻轻推向机柜框架，然后使用键将其锁定到位。
   c. 对其余侧面板重复这些子步骤。
3. 如果在安装互连套件时已卸下侧面板，请卸下前挡盖，其转轴位于机柜的边缘：
   a. 解锁并打开要卸下的前挡盖。
   b. 请参考下图，拔下照明挡板的电源插头：



1	
照明挡板电路板和缆线	
2	
后面板和翼形螺钉	

c. 请参考下图卸下前挡盖：



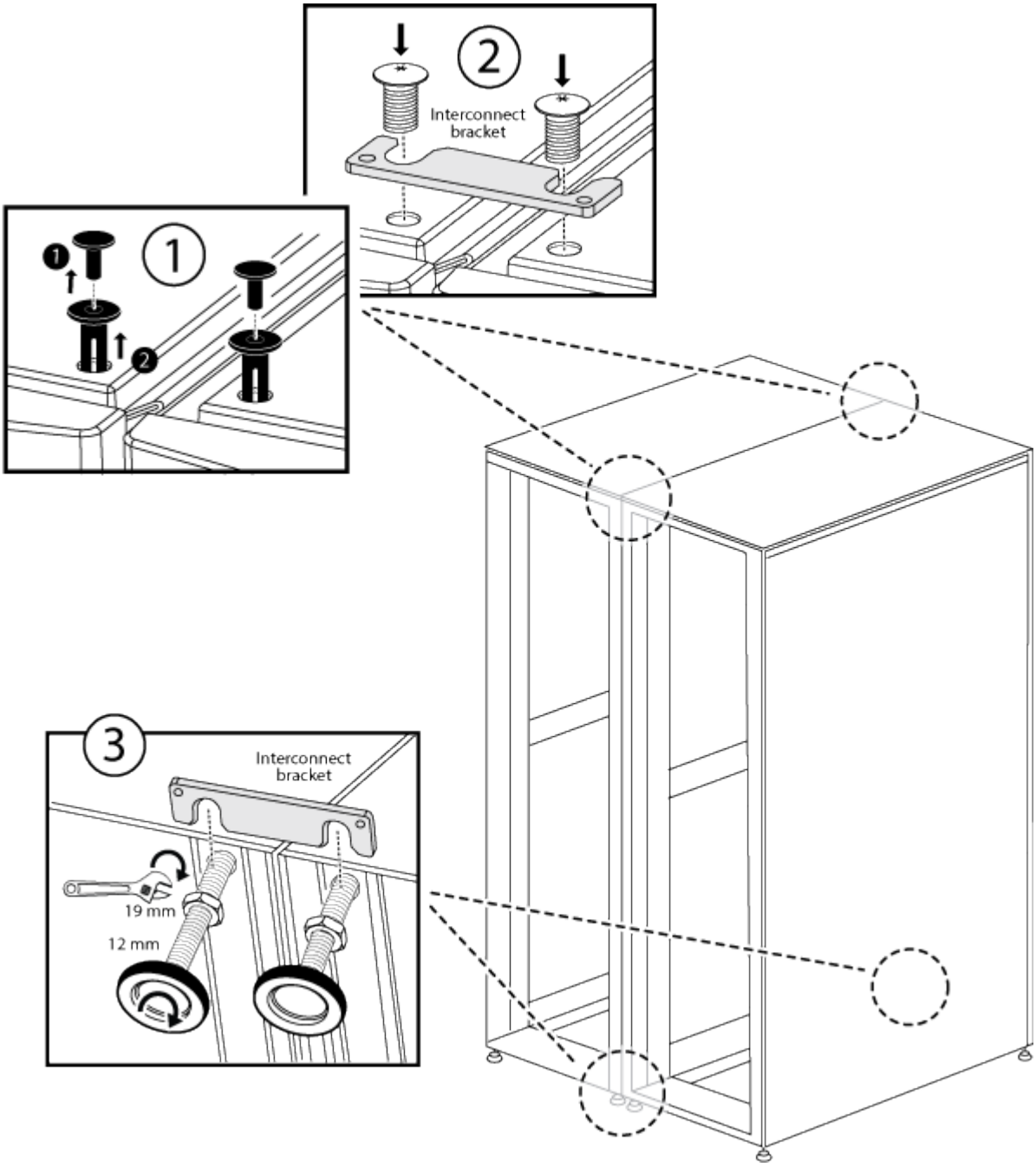
1	
门接地缆线	
2	
车门顶部转轴	
3	
转轴销	

+ 请确保将拆下的门设置在安全的位置，以免意外损坏。

4. 卸下后盖，其转轴位于机柜相配的边缘：
   a. 解锁并打开要移除的后盖。
   b. 提起顶部转轴销，直到其脱离转轴底部。
   c. 轻轻地将门顶部从系统机柜框架中移出，然后释放转轴销。

d. 将门从底部转轴上提起，然后将其放在一旁。

5. 将系统机柜完全移动在一起，然后通过调整系统机柜底部的四个水平垫对齐和水平。
6. 安装互连支架。
   - 如果您要按照建议安装互连支架，并在上安装系统机柜侧面板，请参考下图



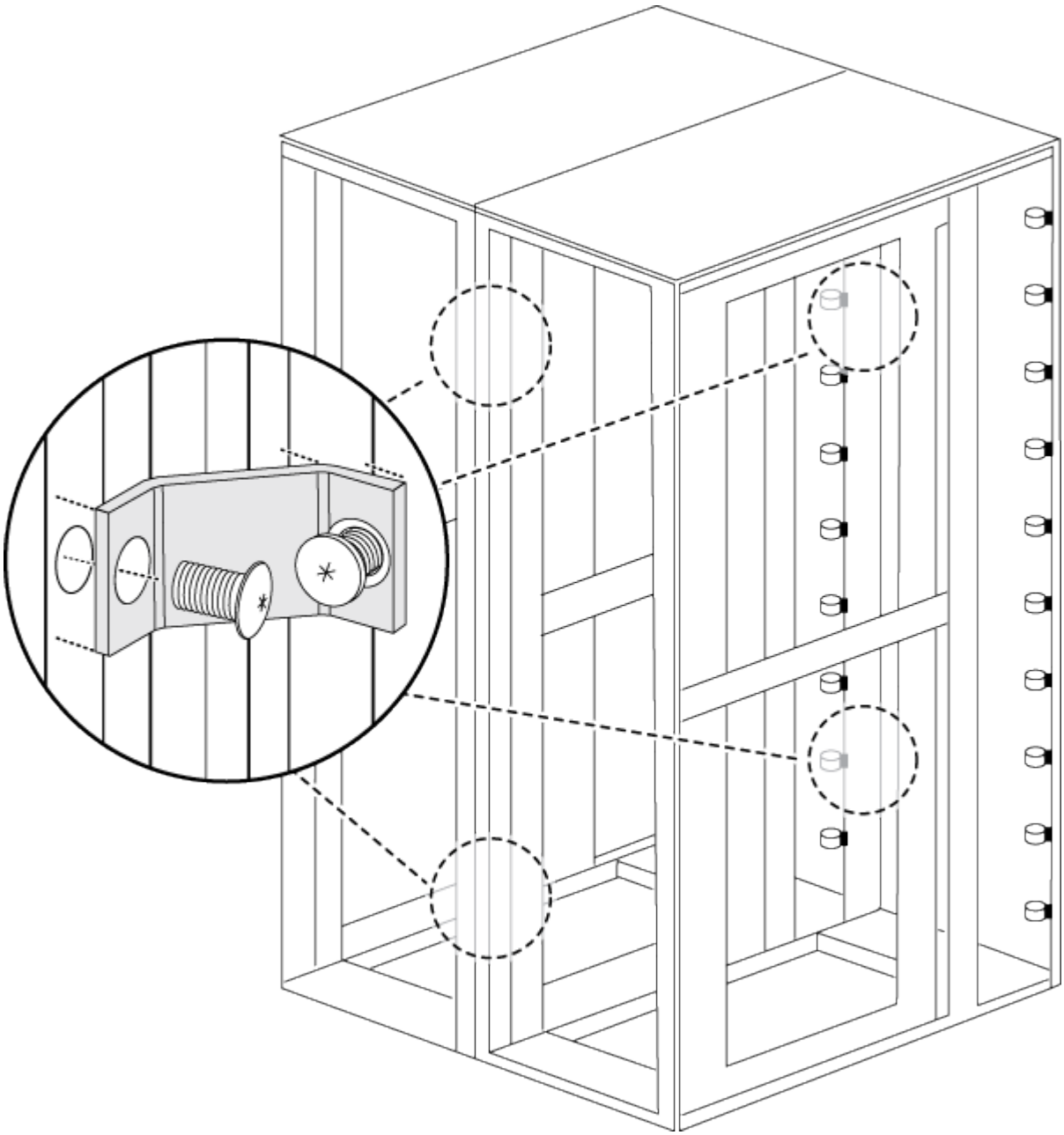
：

❶	
系统机柜顶部的塑料推入式抽芯	
❷	

顶部互连支架	
❸	
底部互连支架	

+

- 如果在系统机柜侧面板关闭的情况下安装互连支架，请参考下图



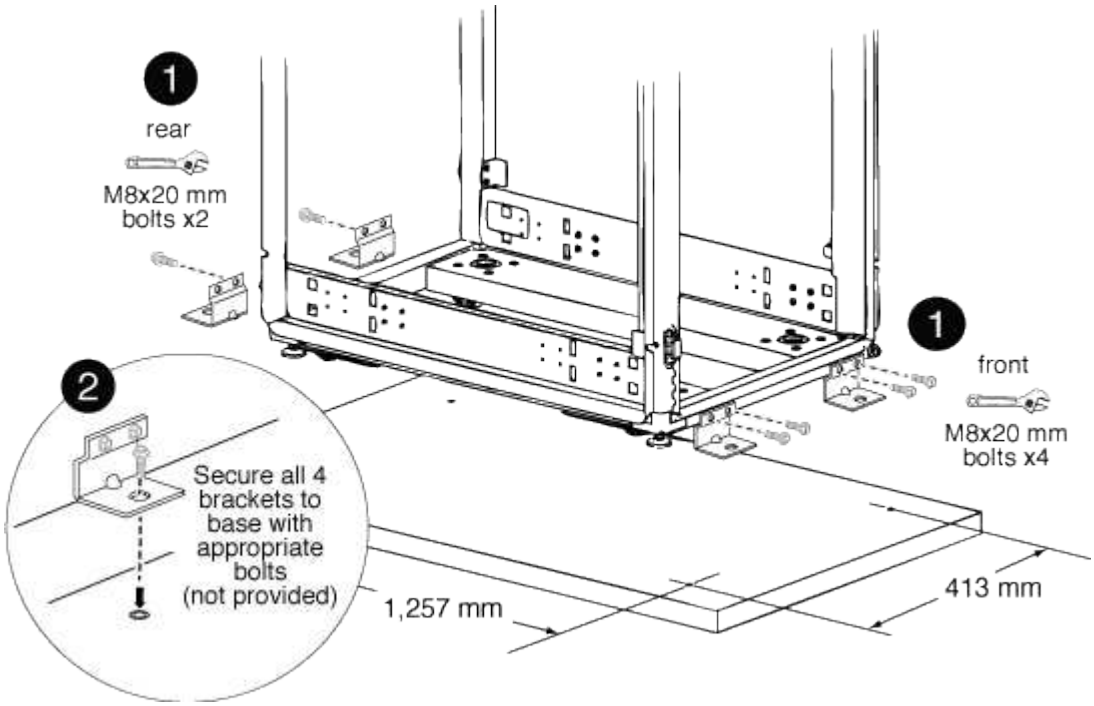
：

7. 对其余所有系统机柜重复此过程。
8. 拧紧所有互连支架螺钉。

您可以通过安装可选的固定套件将系统机柜固定到地面上。安装套件可防止系统机柜滚出到位。

您必须为每个固定支架提供适合您的地面的固定螺钉。

1. 在您的楼层上标记要安装系统机柜的区域，然后将机柜滚动到位。



1	
前后固定支架	
2	
支架上的地面定位点位置	

2. 标记后部固定支架将固定到地面的固定点，然后为支架钻出孔。

   请务必根据您的地面使用适当的螺钉大小和类型。

3. 如果固定支架太低，无法与系统机柜框架上的安装点对齐，请将隔板支架放在地面的孔上方。
4. 将后支架松散地固定到地面上，然后使用套件螺栓将支架固定到机柜框架上。
5. 标记将前固定支架固定到地面的固定点，然后为支架钻出孔。
6. 如果固定支架太低，无法与系统机柜框架上的安装点对齐，请将隔板支架放在地面的孔上方。
7. 将前支架固定到地面上，然后使用套件螺栓将支架固定到机柜框架上。

8. 根据需要降低水平垫，然后将后部固定支架拧紧到地面上。

安装额外的支持导轨

您的系统机柜中已安装一些支持导轨。如果您的系统需要其他支持导轨，则必须先安装它们，然后再安装系统组件。

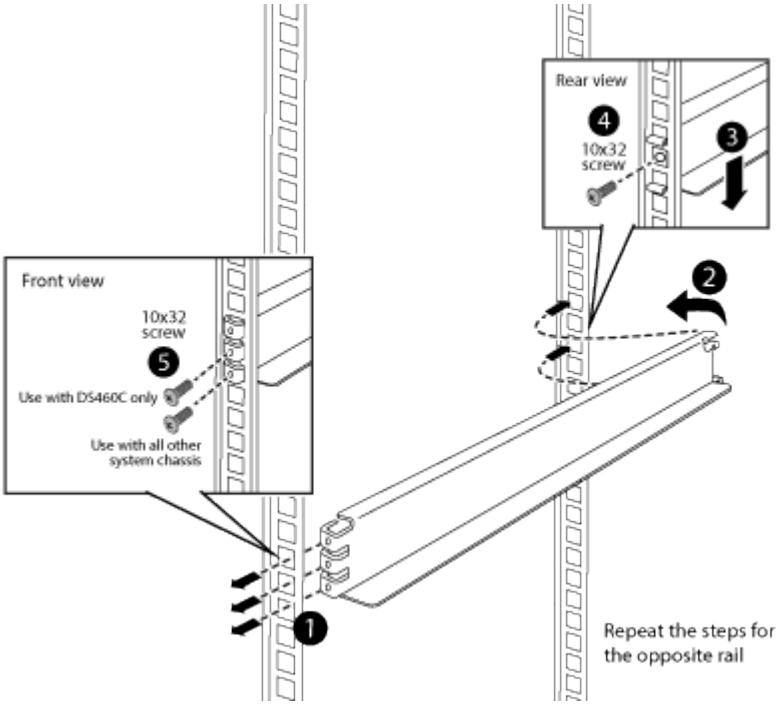
此任务将对除 DS212C 和 DE212C 磁盘架之外的所有控制器和磁盘架执行适用场景。按照适用于这两个磁盘架的导轨套件宣传单中的说明进行操作。

"在两柱或四柱机架中安装 DE212C 或 DS212C 磁盘架"

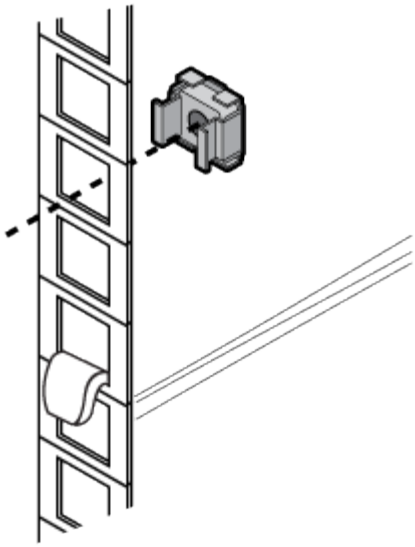
1. 确定设备需要多少空间。

   根据设备高度计算设备所需的 U 空间量（每 U 1.75 英寸），然后根据可用空间确定设备将安装在系统机柜中的位置。

2. 找到需要安装支撑导轨的位置，然后使用下图进行安装以供参考：



3. 如果您的设备安装法兰超出支撑导轨中的螺孔，请根据需要在支撑导轨上方安装锁紧螺母。



在系统机柜中安装设备

将任何额外的支持导轨安装到系统机柜中后，您可以向预先填充的系统机柜添加更多系统组件，或者将现有系统组件添加到空的系统机柜中。

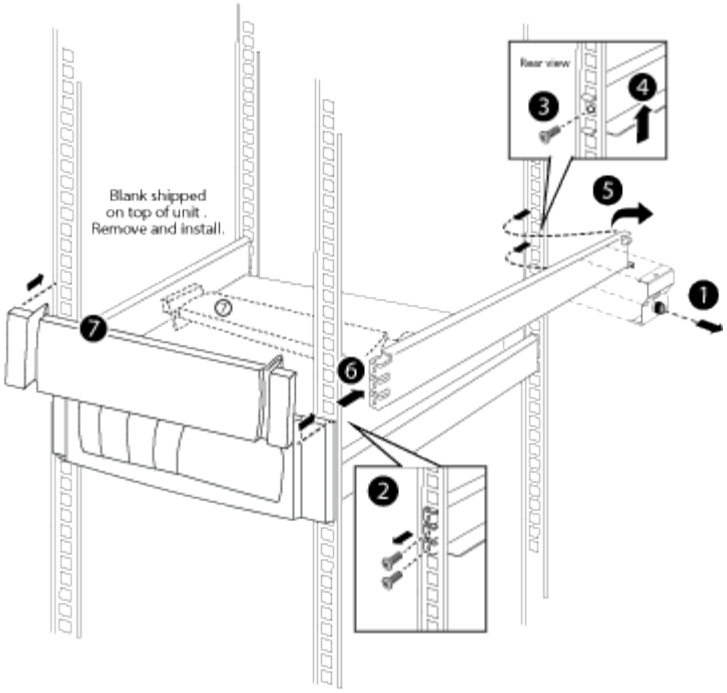
1. 如果系统机柜的后盖和前盖尚未打开，请将其解锁并打开。
2. 按照设备随附的安装说明中所述，将设备安装到系统机柜中。

   存储控制器应位于系统机柜的中间。磁盘架应位于存储控制器上方和下方。所有交换机都应位于系统机柜的最顶部。

   > 如果设备安装法兰超出支撑导轨中的螺孔，请根据需要在支撑导轨上方安装锁紧螺母，以便将设备竖直固定到机柜上。

3. 在系统机柜中的任何空托架上安装空白面板。

   如果您收到的系统机柜已安装设备，则必须卸下空机柜托架正下方设备顶部的系紧导轨，如下图所示：



4. 重新安装前后系统机柜门。

打开系统机柜的电源

您必须将系统组件连接到 PDU ，将 PDU 缆线连接到交流电源，将其连接到电源以及打开系统电源。

您必须为系统机柜中的每个 PDU 提供单独的电源电路。

1. 将设备连接到 PDU ，确保将每个组件的电源连接到系统机柜两侧的 PDU 。
2. 将 PDU 电源线穿过系统机柜中的开口。

   使用以下开口之一：

   - 系统机柜的顶部
   - 位于系统机柜后盖底部和框架之间
   - 通过落地窗和系统机柜下方
3. 关闭 PDU 上的电源开关或断路器。
4. 将每个 PDU 电源线插入单独交流电路上的各个交流电源。
5. 打开 PDU 的电源开关或断路器。
6. 打开组件的电源，然后启动系统。
7. 关闭并锁定系统机柜门。

更换 **PDU**

您可以更换系统机柜中发生故障的 PDU ，也可以将现有 PDU 更换为其他类型的 PDU 。

更换用的 PDU 必须由系统机柜支持，并且必须为已安装的设备提供足够的电源。

"hwu.netapp.com"

1. 关闭目标 PDU 上的断路器，然后从交流电源中拔下旧 PDU 的插头。
2. 将您自己接地到系统机柜，然后从每个系统组件和 PDU 上拔下电源线。
3. 从 PDU 框架上卸下螺钉，首先拧下底部螺钉。

> 从 PDU 顶部卸下最后一个螺钉时，请确保用一只手支撑 PDU 。这样可以防止 PDU 在卸下螺钉后跌落或跌落至您的位置。

4. 从系统机柜中卸下旧 PDU 。

   请务必跟踪安装螺钉，以便在安装更换用的 PDU 时可以重复使用这些螺钉。

5. 从旧 PDU 中卸下支架，然后将其安装在替代 PDU 的背面。
6. 在支持替代 PDU 时，将 PDU 安装支架上的插槽与系统机柜内框架顶部的孔对齐，然后使用旧 PDU 中的安装螺钉将 PDU 固定到系统机柜框架上。
7. 将 PDU 的底部固定到系统机柜框架上，然后拧紧所有安装螺钉。
8. 确认所有电源开关或断路器均处于 OFF 位置。

   如果断路器未处于 OFF 位置，请将一个小螺丝刀或直发的回形针推入 OFF 标签右侧的插槽，以使断路器跳闸并关闭电路。

9. 将系统电源线插入 PDU ，将每个组件直接插入组件对面的 PDU 插座。

> 最佳做法是，在 PDU 分支之间分布总负载，使每个分支的负载尽可能相等。

10. 通过将缆线固定夹的弯曲边缘滑过插头肩，将每个组件的电源缆线插头用其上方的缆线固定夹锁定到位。
11. 将 PDU 电源线插入交流电源。
12. 打开 PDU 电源开关或 PDU 断路器。

    对于 PDU 断路器，当该按钮与 PDU 帧平齐时，该按钮将打开。

反转机柜前盖

反转系统机柜前盖

您可以通过以下方式更改前挡盖打开的方向：卸下照明标志，挡盖，顶部转轴和相关硬件，然后将其安装在系统机柜框架正面的另一侧。

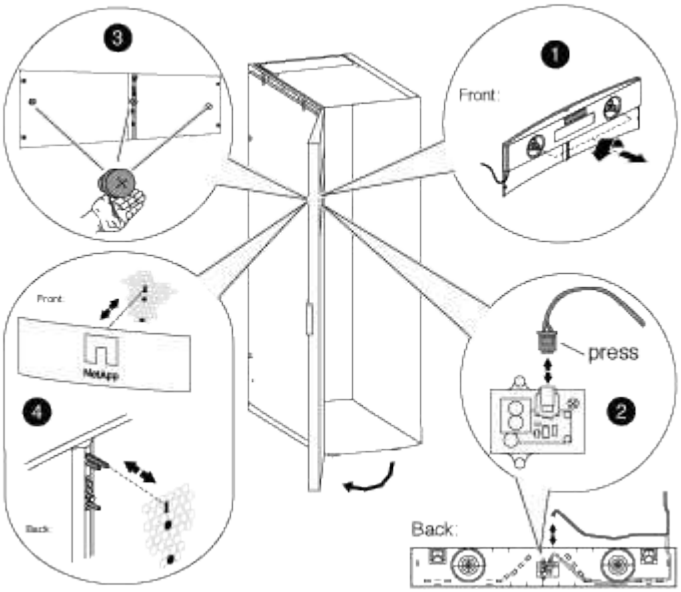
您需要使用以下工具和设备完成带照明标志的系统机柜的门反转：

- 一个十字螺丝刀
- 一个 5 毫米内六角扳手；建议使用内六角扳手

- 尖头扳手
- 一个梯形图，便于您轻松访问顶部转轴上的内六角螺钉

拆下照明标志

要卸下照明标志，您需要打开系统机柜前盖，从标志背面拔下电源线，然后从系统机柜门中卸下标志组件。



使用下图以及以下步骤：

1. 解锁并打开系统机柜前盖。
2. 松开车门内侧标志后面板上的固定螺钉，然后将后面板轻轻拉出车门网格。
3. 按下插头上的锁定夹，从插槽拔下电源线，然后从后面板拔下缆线，从而从后面板拔下电源线。

   将后面板放在一旁。

4. 小心地从标志背面卸下螺钉。

   > 翼形螺钉上的系统杆非常短。将空闲的手放在螺钉下方，以便在您放下翼形螺钉时抓住它。

5. 从车门前部取下此标志，并将其放在一旁。

卸下系统机柜门

您必须卸下系统机柜门和侧面板才能移动照明标志和组件，并反转此门。

1. 如果尚未打开系统机柜门，请将其打开。
2. 根据机柜是否已连接到互连套件，执行相应的操作。

如果您的系统机柜 ...	那么 ...
未连接到其他系统机柜	转至下一步。

如果您的系统机柜 ...	那么 ...
已使用互连套件连接到另一个系统机柜	卸下所有四个互连套件支架，并将支架和螺钉放置在安全的位置。

3. 解除两个侧面板的锁定，从侧面板断开接地线，然后将其拆下并放在一旁。
4. 断开与车门顶部接地小点的接地线。
5. 从系统机柜框架上松开接地接线片和缆线组件并将其放在一旁。
6. 从系统机柜门中松开接地凸耳组件并将其放在一旁。
7. 提起顶部转轴销，直到其脱离转轴底部。
8. 轻轻地将门顶部从系统机柜框架中移出，然后释放转轴销。
9. 将门从底部转轴上提出，然后将门放在一旁。

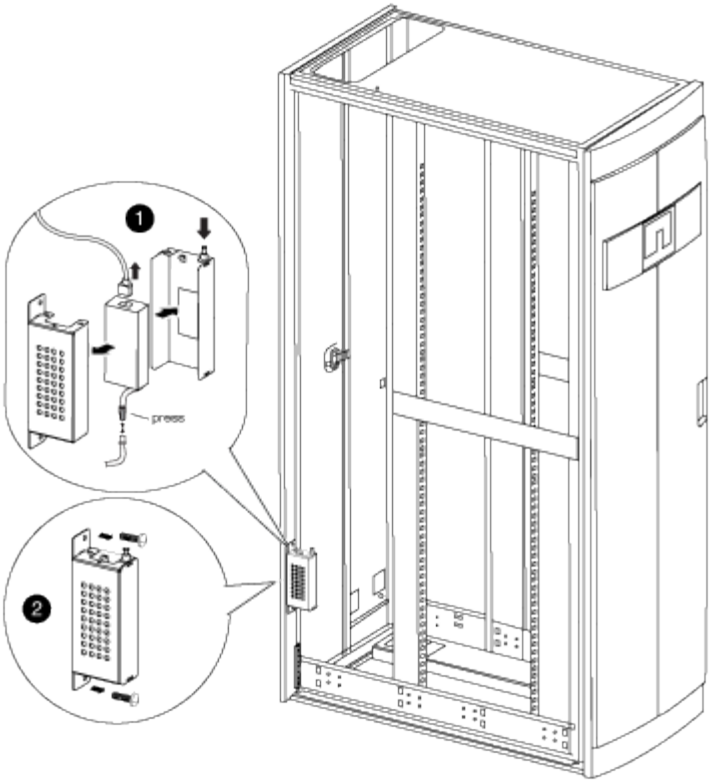
移动标志电源和布线

在反转门并重新安装照明标志之前，您必须将电源和照明标志布线移至系统机柜框架的另一侧。

您必须已卸下系统机柜门和侧面板。

反转系统机柜门时，必须将照明标志电源，电源线和布线导管移至系统机柜的另一侧。该组件经过专门设计，用于将缆线连接到标志的位置位于安装了车门转轴的机柜侧面。

1. 打开电源线固定夹，然后断开电源线与电源的连接。
2. 参考下图，卸下电源外壳和电源：



a. 提起电源外壳上的固定销，然后向下旋转外壳盖并将其从后电源外壳上取下来卸下外壳盖。

> 电源通过钩环接线连接到电源外壳。

b. 断开照明标志缆线的电源，然后将电源和电源盖板设置到侧面。

c. 从连接到系统机柜框架的电源外壳顶部和底部卸下螺钉，然后卸下电源外壳。

3. 将电源和电源外壳安装在系统机柜的另一侧：

a. 找到机柜框架上彼此相邻的两个螺孔，然后将电源外壳顶部连接到两个螺孔中最底部。

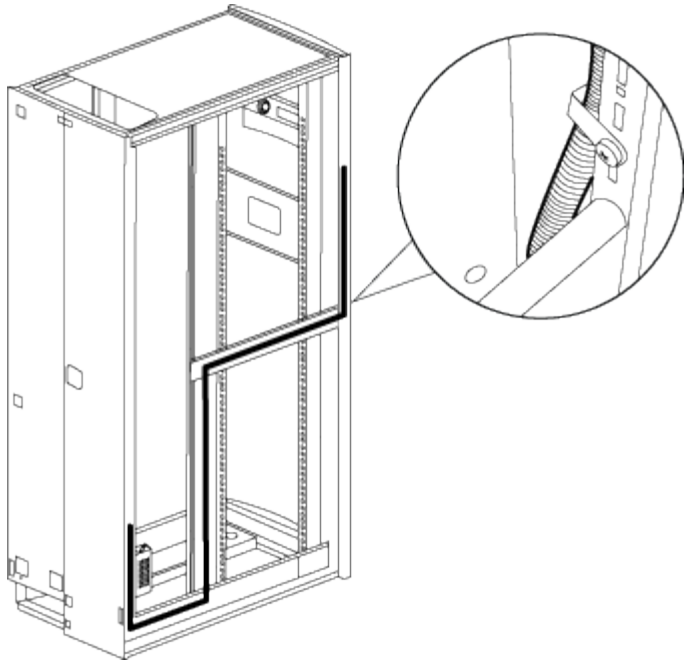
> 如果存在底部缆线固定带，您可能需要将其卸下。

b. 将电源外壳的底部固定到系统机柜框架。

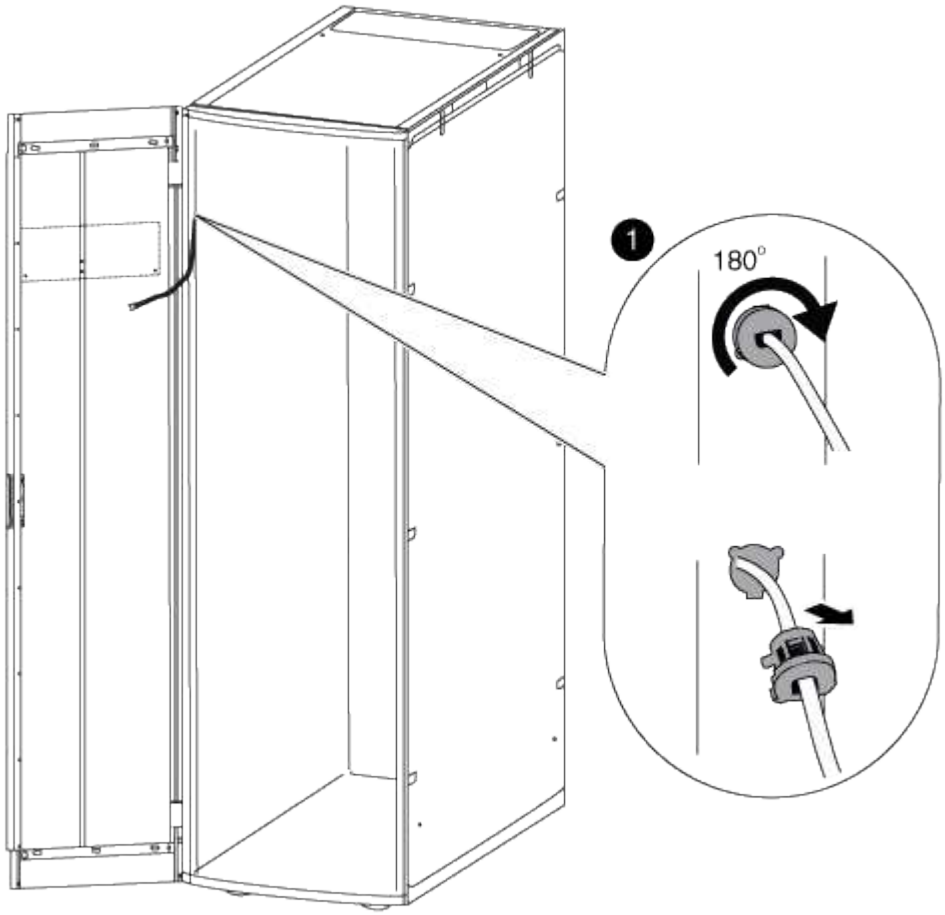
c. 安装电源盖板和电源，方法是将盖板挂钩与电源对齐，将柱塞向上拉到盖板上，将柱塞旋转到关闭位置，然后释放柱塞。

4. 从固定夹中卸下导管固定夹，然后将导管滑出电源线，从而卸下挡板电源导管。

将用于安装导管的固定夹和螺钉保留在机柜的另一侧。



5. 将带标志的电源线移至机柜的另一端：



a. 将机柜上的胶线固定器竖直旋转 180°，将其从系统机柜框架中取出，然后将其轻轻拉出系统机柜。
b. 将缆线移至机柜的另一侧，然后将其完全穿过机柜顶部附近的孔。
c. 将胶缆线固定器与框架中的孔对齐，将其尽量推入，然后将缆线固定器向左旋转 180° 以将其固定。

d. 将缆线沿机柜框架布设到机柜背面。

6. 重新安装缆线导管：
   a. 将导管滑过 PDU 电源线，然后沿系统机柜框架将导管布设到 PDU 。
   b. 将导管固定夹从机柜另一侧安装到导管上方，以将其固定到机柜框架。
7. 将标志缆线重新插入电源，但不要将电源重新连接到电源。

反转车门转轴和锁扣

反转系统机柜门时，您必须将系统机柜门合页和锁扣竖直移动到对面的正面系统机柜。

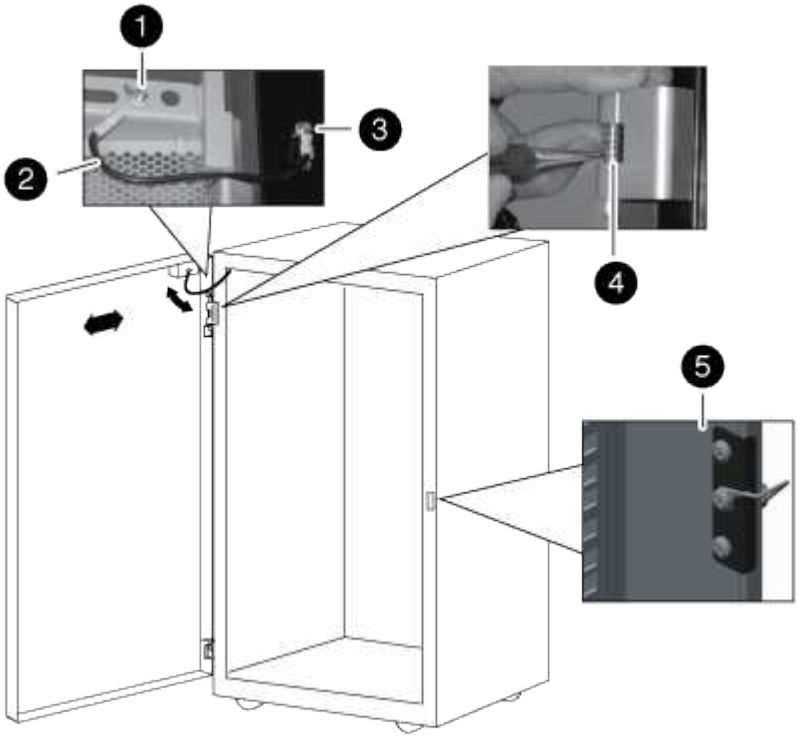
您需要以下工具：

- 十字螺丝刀
- 5 毫米内六角扳手；建议使用内六角磁性扳手
- 尖头扳手
- 通过梯形图，您可以轻松地使用顶部转轴上的内六角螺钉

a. 从系统机柜框架中卸下用于固定顶部转轴的螺钉，并将这些螺钉和转轴放在一旁。

> 拆下内六角螺钉时请小心，以免将其跌落机柜框架中。系统机柜随附的备件套件中提供了备用内六角螺钉。

b. 从系统机柜框架中卸下用于固定底部转轴的螺钉，并将这些螺钉和转轴放在一旁。



❶
带接地线的车门接地螺钉
❷
接地线
❸
机架接地线片
❹
顶部前车门转轴，其转轴销由固定夹固定
❺
锁定锁扣

a. 将转轴销从顶部转轴反转：
   i. 提起转轴销，并将固定夹置于转轴上。
   ii. 使用尖头扳手，从转轴销轴上轻轻拆下固定夹，并将其放在一旁。
   iii. 将转轴销和弹簧滑出转轴主体。
   iv. 旋转转轴，使螺纹孔面向转轴的另一侧，然后安装转轴销并将其弹回转轴中。
   v. 将转轴固定夹安装到转轴销上。

      确保将固定夹完全推入转轴销上。

b. 重新安装转轴：
   i. 将顶部内六角螺钉竖直插入系统机柜，使其与顶部转轴上的顶部螺纹孔对齐，然后部分拧紧内六角螺钉。

      在安装第二个内六角螺钉之前，请勿完全拧紧螺钉。

   ii. 将底部内六角螺钉竖直插入系统机柜，使其与顶部转轴上的底部螺纹孔对齐，然后部分拧紧内六角螺钉。
   iii. 拧紧顶部和底部内六角螺钉。
   iv. 对底部转轴重复上述步骤。

c. 从锁扣中卸下螺钉，然后将锁扣竖直移动到对面的前侧系统机柜。

d. 将闩锁旋转 180 度，然后将其竖直固定到系统机柜上。

重新安装车门和照明标志

将电源和组件移至系统机柜的另一侧并移动转轴和锁扣后，您必须重新安装系统机柜门和照明标志，然后将此标志重新连接到电源。

重新安装系统机柜门

反转车门转轴和车门锁扣后，您必须重新安装接地线和接线片组件和线以及系统机柜前挡盖，然后再重新安装照明标志。

1. 将挡盖旋转 180 度。
2. 将挡盖底部与底部转轴柱对齐，然后将挡盖底部固定在转轴柱上。
3. 提起顶部转轴销，使其脱离转轴外壳。
4. 将车门顶部倾斜到转轴外壳中，使转轴销和车门转轴对齐，然后释放转轴销。

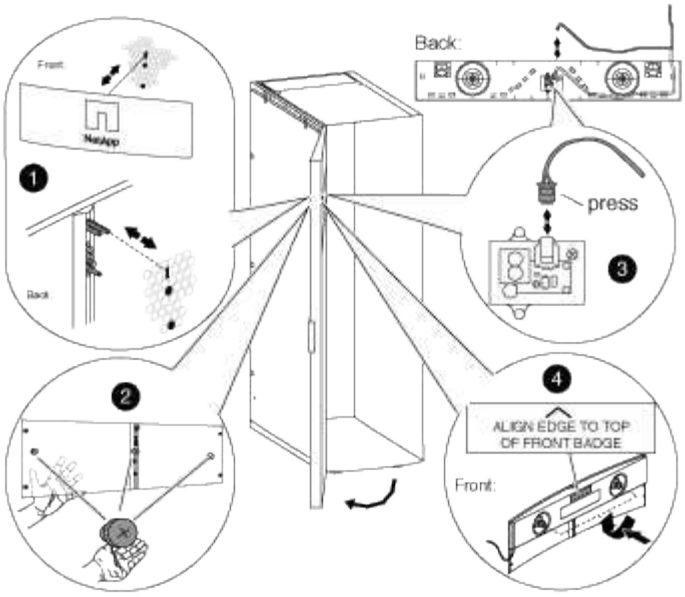
   确保将转轴销完全固定到车门转轴和车门转轴外壳的底部。

5. 将接地接线片和缆线组件重新连接到新反转的前挡盖同一侧的系统机柜框架，然后重新安装接地接线片，并在系统机柜盖顶部使用十字线片。
6. 将接地线重新连接到系统机柜门上接地接线片部件上的防倾处。
7. 根据需要重新安装侧面板或互连支架：
   - 如果系统机柜未连接到其他系统机柜，请重新安装侧面板。
   - 如果您的系统机柜使用互连套件连接到另一个系统机柜，请重新安装互连支架。

重新安装照明标志

安装系统机柜门后，您需要安装照明标志以完成门反转过程，然后关闭并锁定前盖。

1. 参考下图，重新安装系统机柜前盖上的照明标志：



2. 关闭并锁定前挡盖。

交换内部磁盘驱动器

视频概述

此视频简要介绍了嵌入式驱动器更换操作步骤。

"NetApp 视频：热插拔内部磁盘驱动器"

热插拔嵌入式驱动器

要使用的操作步骤

您可以通过选择适合您的平台支持的驱动器的操作步骤来无中断更换平台上的故障驱动器。用于热插拔 SSD 的操作步骤用于非旋转驱动器，用于热插拔 HDD 的操作步骤用于旋转驱动器。

热插拔驱动器

驱动器发生故障时，平台会向系统控制台记录一条警告消息，指示哪个驱动器发生故障。此外，操作员显示面板上的故障 LED 和故障驱动器上的故障 LED 都会亮起。您可以在 I/O 运行期间无中断更换故障驱动器。

- 您的平台必须支持替代驱动器。

  "NetApp Hardware Universe"

- 如果启用了 SED 身份验证，则必须使用 ONTAP 文档中的 SED 更换说明。

  ONTAP 文档中的说明介绍了在更换 SED 之前和之后必须执行的其他步骤。

"《 ONTAP 9 NetApp 加密高级指南》"

- 系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，请联系技术支持。
- 运行 `storage disk show -broken` 命令，验证要删除的驱动器是否出现故障。故障驱动器将显示在故障驱动器列表中。如果不是，则应等待，然后重新运行命令。

> 根据驱动器类型和容量，该驱动器可能需要长达数小时才能显示在故障驱动器列表中。

- * 最佳实践： * 最佳实践是，在热插拔驱动器之前，安装最新版本的磁盘认证包（ DQP ）。
- 在固件版本不是最新的新驱动器上，驱动器固件会自动更新（无中断）。
- 拆开备用驱动器的包装时，请保存所有包装材料，以便在退回故障驱动器时使用。

a. 如果要手动为替代驱动器分配驱动器所有权，则需要禁用自动驱动器分配替代驱动器（如果已启用）

> 您可以手动分配驱动器所有权，然后在此操作步骤中稍后重新启用自动驱动器分配。

   i. 验证是否已启用自动驱动器分配： `storage disk option show`

   您可以在任一控制器模块上输入命令。

   如果启用了自动驱动器分配，则输出会在 "`Auto Assign` " 列中显示 `on` （对于每个控制器模块）。

   i. 如果启用了自动驱动器分配，请将其禁用： `storage disk option modify -node node_name -autodassign off`

   您必须在两个控制器模块上禁用自动驱动器分配。

b. 正确接地。

c. 以物理方式确定故障驱动器。

   驱动器发生故障时，系统会向系统控制台记录一条警告消息，指示哪个驱动器发生故障。此外，驱动器架操作员显示面板上的警示（琥珀色） LED 和故障驱动器将亮起。

> 故障驱动器上的活动（绿色） LED 可能会亮起（稳定亮起），表示驱动器已通电，但不应闪烁，这表示 I/O 活动。故障驱动器没有 I/O 活动。

d. 删除故障驱动器：

   i. 按下驱动器表面上的释放按钮以打开凸轮把手。

   ii. 使用凸轮把手将驱动器滑出磁盘架，并用另一只手支撑驱动器。

e. 请至少等待 70 秒，然后再插入替代驱动器。

   这样，系统就可以识别出驱动器已被删除。

f. 插入替代驱动器：

   i. 在凸轮把手处于打开位置的情况下，用双手插入替代驱动器。

   ii. 按，直到驱动器停止。

iii. 合上凸轮把手，使驱动器完全固定在中间板上，并使把手卡入到位。

请务必缓慢地关闭凸轮把手，使其与驱动器正面正确对齐。

g. 验证驱动器的活动（绿色） LED 是否亮起。

如果驱动器的活动 LED 稳定亮起，则表示驱动器已通电。当驱动器的活动 LED 闪烁时，表示驱动器已通电且 I/O 正在进行中。如果驱动器固件正在自动更新，则 LED 将闪烁。

h. 如果要更换另一个驱动器，请重复步骤 3 至 7 。

i. 如果您在步骤 1 中禁用了自动驱动器分配，则手动分配驱动器所有权，然后根据需要重新启用自动驱动器分配。

i. 显示所有未分配的驱动器： `storage disk show -container-type unassigned`

您可以在任一控制器模块上输入命令。

ii. 分配每个驱动器： `storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`

您可以在任一控制器模块上输入命令。

您可以使用通配符一次分配多个驱动器。

i. 如果需要，请重新启用自动驱动器分配： `storage disk option modify -node node_name -autodassign on`

您必须在两个控制器模块上重新启用自动驱动器分配。

a. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

热插拔磁盘驱动器

当磁盘驱动器发生故障时，平台会向系统控制台记录一条警告消息，指示哪个磁盘驱动器发生故障。此外，操作员显示面板上的故障 LED 和故障磁盘驱动器上的故障 LED 都会亮起。您可以在 I/O 运行期间无中断更换故障驱动器。

- 您的平台必须支持替代磁盘驱动器。

  "NetApp Hardware Universe"

- 通过在系统控制台中运行 `storage disk show -broken` 命令来识别故障磁盘驱动器。故障驱动器将显示在故障驱动器列表中。如果不是，则应等待，然后重新运行命令。

如何热插拔磁盘取决于磁盘驱动器的使用方式。如果启用了 SED 身份验证，则必须使用 ONTAP 文档中的 SED 更换说明。ONTAP 文档中的说明介绍了在更换 SED 之前和之后必须执行的其他步骤。

"《 ONTAP 9 NetApp 加密高级指南》"

在更换多个磁盘驱动器时，您必须等待一分钟，以便在卸下每个故障磁盘驱动器与插入更换磁盘驱动器之间进行

连接，以便存储系统能够识别每个新磁盘的存在。

> 在拆卸，安装或搬运磁盘驱动器时，请始终用双手。

- * 最佳实践： * 最佳实践是，在热插拔驱动器之前，安装最新版本的磁盘认证包（ DQP ）。
- 在固件版本不是最新的新驱动器上，驱动器固件会自动更新（无中断）。
- 拆开备用驱动器的包装时，请保存所有包装材料，以便在退回故障驱动器时使用。

a. 如果要手动为替代驱动器分配驱动器所有权，则需要禁用自动驱动器分配替代驱动器（如果已启用）

> 您可以手动分配驱动器所有权，然后在此操作步骤中稍后重新启用自动驱动器分配。

i. 验证是否已启用自动驱动器分配： `storage disk option show`

您可以在任一控制器模块上输入命令。

如果启用了自动驱动器分配，则输出会在 "`Auto Assign` " 列中显示 `on` （对于每个控制器模块）。

i. 如果启用了自动驱动器分配，请将其禁用： `storage disk option modify -node node_name -autodassign off`

您必须在两个控制器模块上禁用自动驱动器分配。

b. 正确接地。

c. 从平台正面轻轻卸下挡板。

d. 通过系统控制台警告消息和磁盘驱动器上亮起的故障 LED 确定故障磁盘驱动器

e. 按下磁盘驱动器表面上的释放按钮。

根据存储系统的不同，磁盘驱动器的释放按钮位于磁盘驱动器正面的顶部或左侧。

例如，下图显示了一个磁盘驱动器，其释放按钮位于磁盘驱动器正面的顶部：

磁盘驱动器上的凸轮把手部分打开，磁盘驱动器从中板释放。

f. 将凸轮把手拉至完全打开位置，以使磁盘驱动器从中板中取出。

g. 轻轻滑出磁盘驱动器，让磁盘安全地旋转，这可能需要不到一分钟的时间，然后用双手将磁盘驱动器从磁盘架中取出。

h. 在凸轮把手处于打开位置的情况下，将替代磁盘驱动器插入驱动器托架，用力推动，直到磁盘驱动器停止。

> 请至少等待 10 秒，然后再插入新磁盘驱动器。这样，系统就可以识别磁盘驱动器已被删除。

> 如果平台驱动器托架未完全加载驱动器，请务必将替代驱动器置于从中删除故障驱动器的同一驱动器托架中。

> 插入磁盘驱动器时，请用双手，但不要将手放在磁盘托架下侧暴露的磁盘驱动器板上。

i. 合上凸轮把手，使磁盘驱动器完全固定到中板中板中，并且把手卡入到位。

   请务必缓慢地关闭凸轮把手，使其与磁盘驱动器的正面正确对齐。

j. 如果要更换另一个磁盘驱动器，请重复步骤 4 到 9 。

k. 重新安装挡板。

l. 如果您在步骤 1 中禁用了自动驱动器分配，则手动分配驱动器所有权，然后根据需要重新启用自动驱动器分配。

   i. 显示所有未分配的驱动器： `storage disk show -container-type unassigned`

      您可以在任一控制器模块上输入命令。

   ii. 分配每个驱动器： `storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`

      您可以在任一控制器模块上输入命令。

您可以使用通配符一次分配多个驱动器。

   i. 如果需要，请重新启用自动驱动器分配： `storage disk option modify -node node_name -autodassign on`

      您必须在两个控制器模块上重新启用自动驱动器分配。

      a. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

         请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

所有 SAN 阵列系统

所有 SAN 阵列系统

您可以在 ASA 系统中使用 AFF 文档。AFF 型号的信息用于适用场景相应的 ASA 系统。例如， AFF A400 系统的所有布线和其他信息也会对 ASA AFF A400 系统进行适用场景。

"全 SAN 阵列软件配置"

硬件升级

升级过程

AFF 或 FAS 控制器模块升级过程已发生移动 "此处"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.